

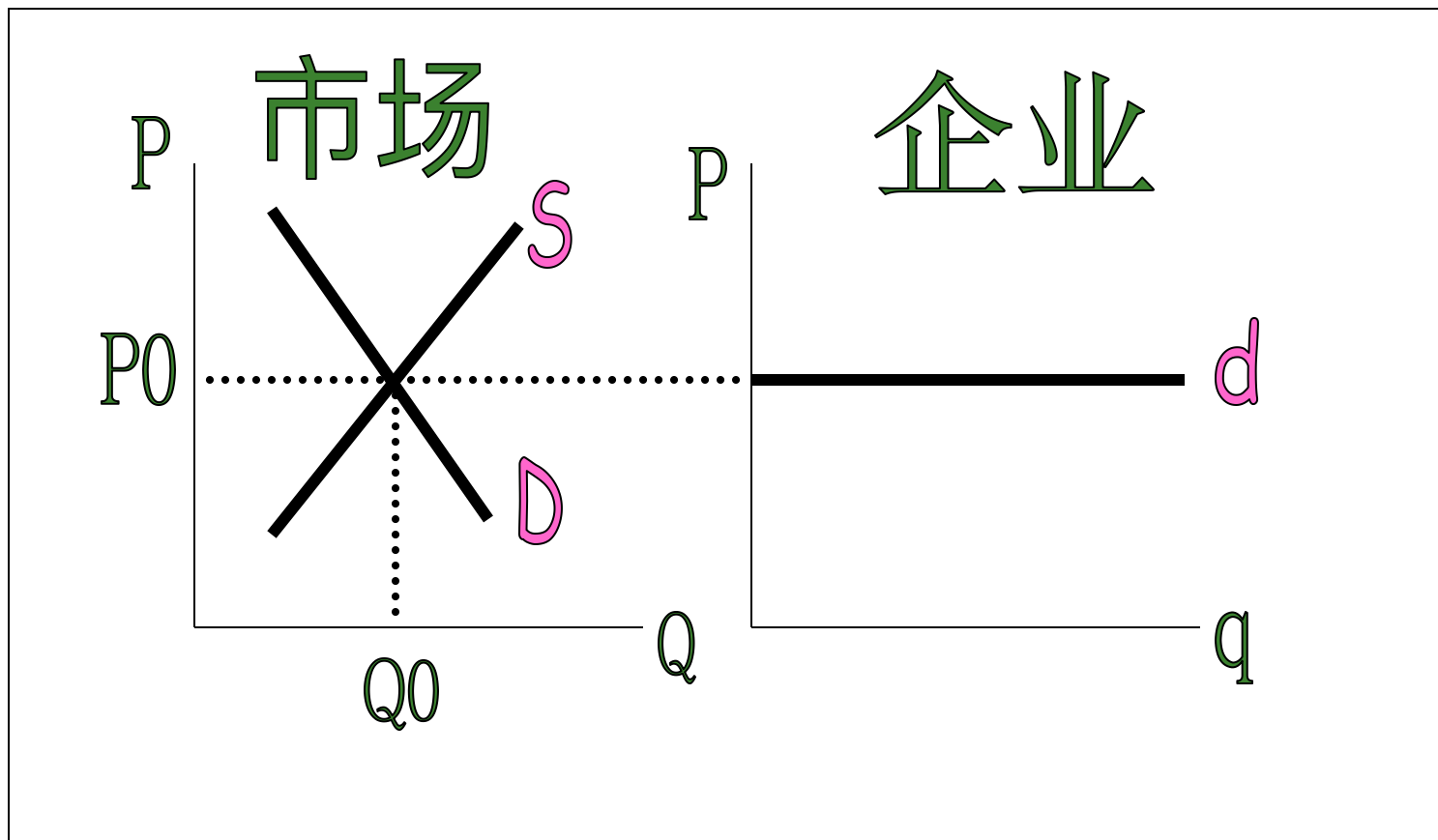
市场结构理论

- ❑ 企业外部的市场环境是决定利润的主要因素之一，包括产品市场和要素市场。
- ❑ 产品市场决定企业产出的价格规律，要素市场决定企业投入品的价格规律。
- ❑ 本章重点分析不同的产品市场结构及其对企业追求利润最大的经营行为的影响。

市场结构的类型和划分标准

市场结构	对象实例	厂商数目	产品差异性	进入和退出壁垒	信息
完全竞争	小麦和农业生产	极多	没有	没有	完全
垄断	自来水，邮政	独家	很大	很大	不完全
垄断竞争	餐饮业，家具业	很多	较小	较小	不完全
寡头竞争	汽车，家电	很少	同质或异质	较大	不完全

第一节 完全竞争市场



1. 需求曲线：市场供求决定价格，企业只能被动地接受市场价格，需求曲线为水平线， P 为常数。

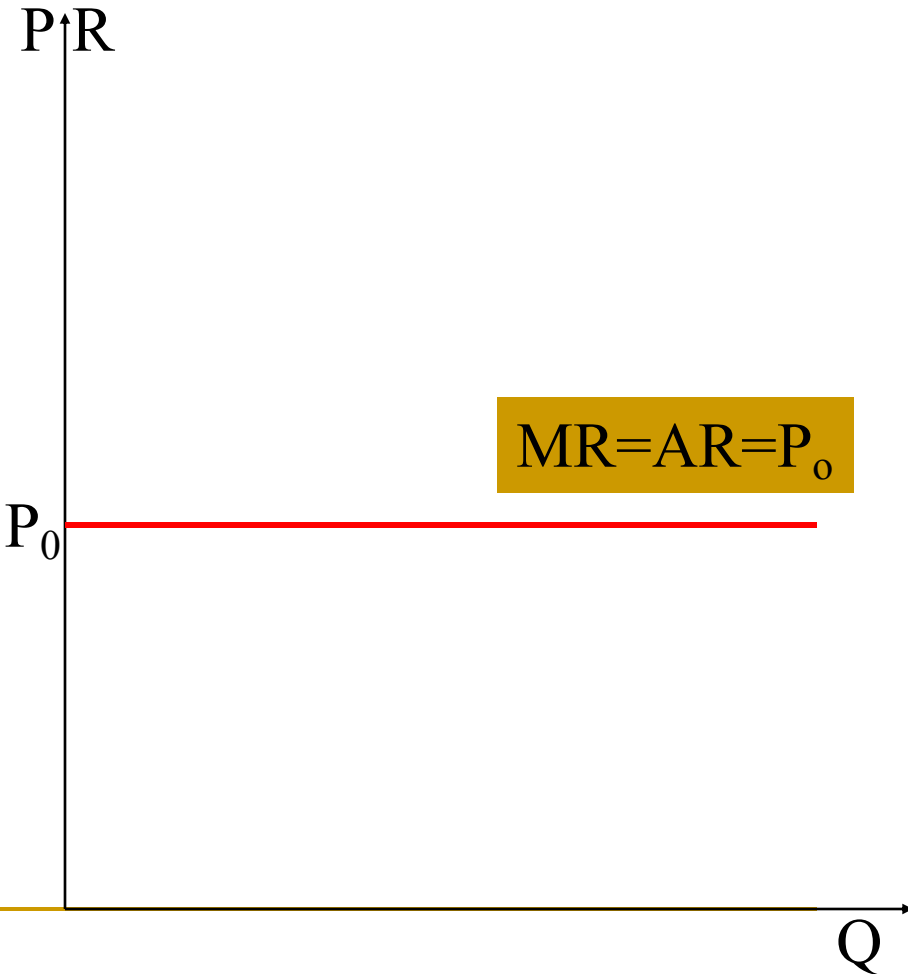
2. 收益曲线：收益指企业按照一定的价格出售产品所得到的收入（revenue）。具体包括：

总收益， $TR=PQ$

平均收益， $AR=TR/Q=PQ/Q=P$

边际收益， $MR=\Delta TR/\Delta Q = dTR/dQ = dPQ/dQ = P$

$MR = AR = P$ ，这是完全竞争市场的基本特点。



完全竞争厂商的决策

- 一家完全竞争厂商面对两个限制：
 - 市场限制：由市场价格、厂商的收益曲线组成
 - 技术限制：由厂商的产量曲线、成本曲线组成
- 完全竞争厂商要制定的短期决策：
 - 是生产？还是关门停业？
 - 如果决定生产，生产多少？
- 完全竞争厂商的长期决策：
 - 是留在行业内？还是退出行业？
 - 是扩大工厂规模？还是缩小工厂规模？

二. 完全竞争市场中企业的短期均衡

1. **含义：** 短期均衡是指在**短期内**能够实现利润最大目标的产量水平。如果市场和技术条件保持不变，企业产量水平会保持稳定。

2. **条件：** 利润最大化

$$MR = MC$$

在完全竞争市场中， $MR = P$ 为常数

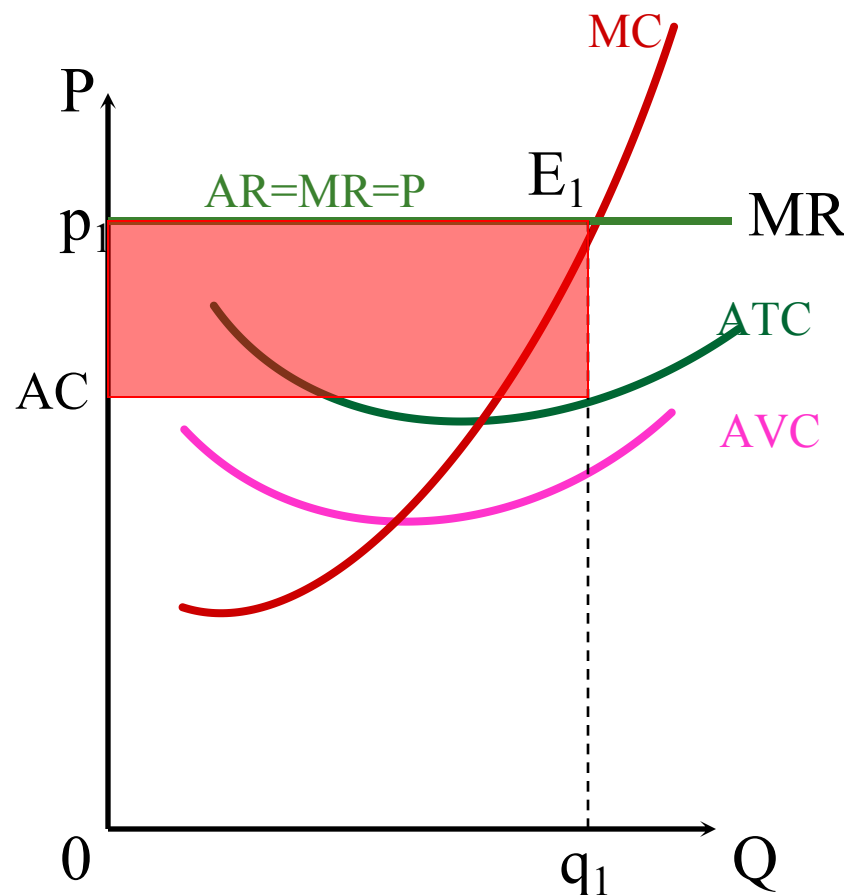
- 由于完全竞争厂商是价格的接受者，无法改变产品价格，所以只能调整自己的产量；在短期内，固定投入要素不变，只能通过调整变动投入要素来改变产量。因而在不同的市场价格下，根据利润最大化原则（ $P=MC$ ）作出相应的决策。

完全竞争市场的短期决策 (1)

当市场价格 P_1 时，边际收益曲线MR和边际

成本曲线MC交于 E_1 点，决定了企业的产量为 q_1 。

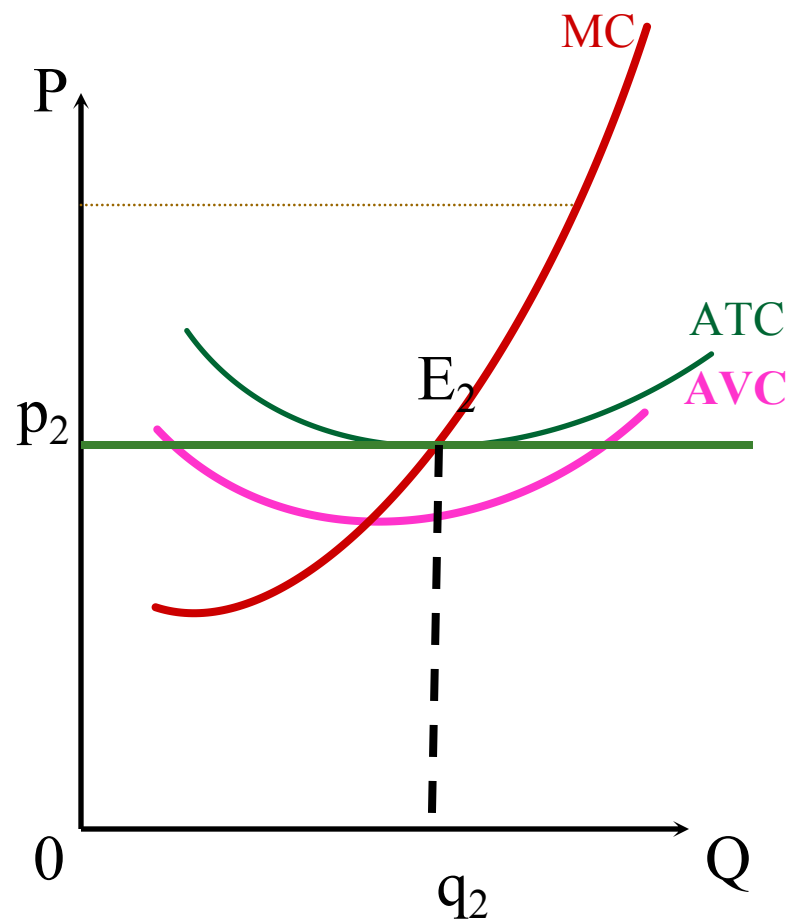
这时企业存在经济利润，无论是增加生产量还是减少生产量都使利润减少；若市场价格下降，经济利润也会减少。



完全竞争市场的短期决策 (2)

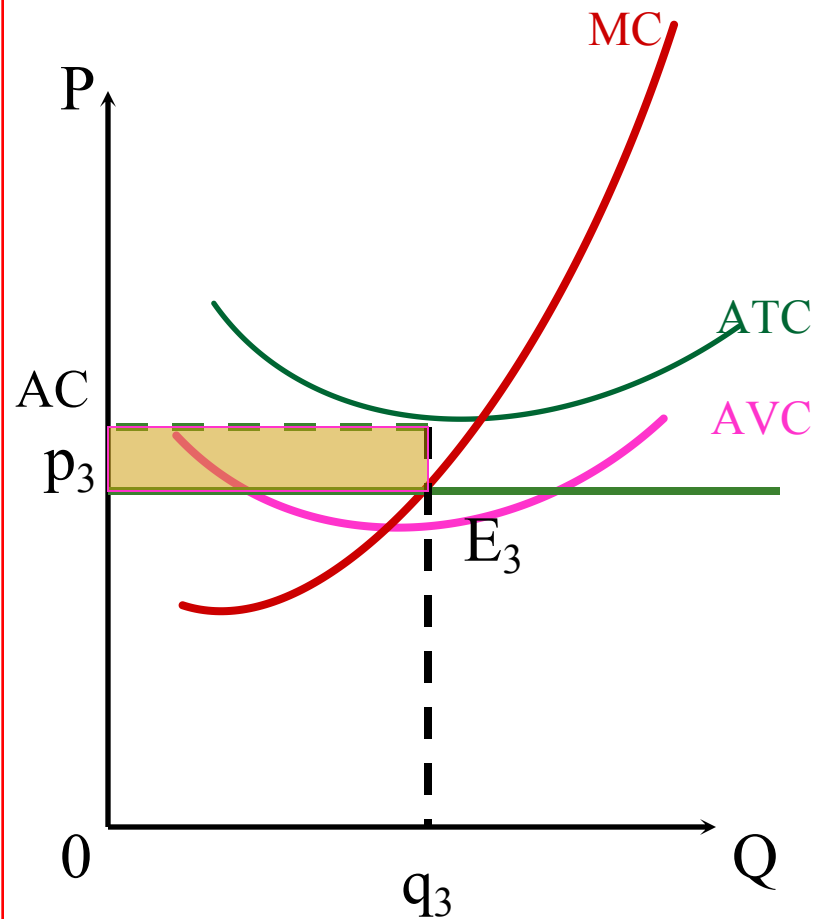
当市场价格降到 P_2 时，边际收益曲线和边际成本曲线交于平均成本曲线的最低点 E_2

所以利润最大化产量为 q_2 ，此时总收益正好等于总成本，因此盈亏平衡，厂商获得正常利润，所有的成本都得以收回，企业可以继续经营下去。



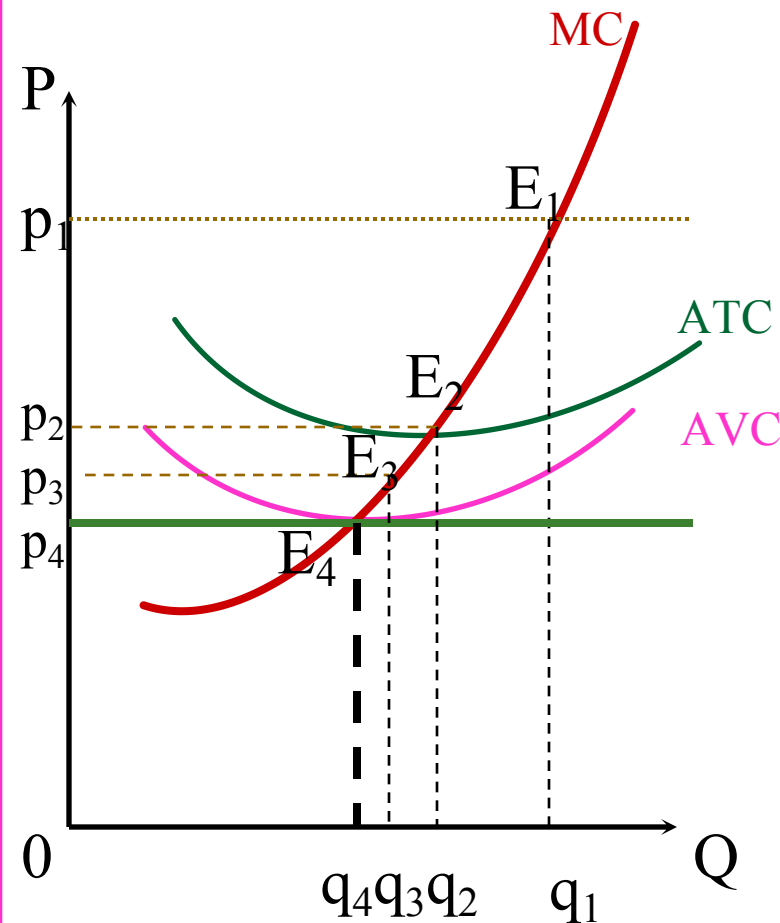
完全竞争市场的短期决策 (3)

若市场价格进一步下降至 P_3
MR和MC交于 E_3 , 处于AC
和AVC之间。 E_3 决定了企业的
产量为 Q_3 。 P_3 低于AC, 已
经收不回全部成本, 肯定是
亏损的; 但由于高于AVC,
还能收回部分的固定成本,
而不生产的话, 亏损的是全
部固定成本, 所以此时厂商
不会马上停止营业。



完全竞争市场的短期决策 (4)

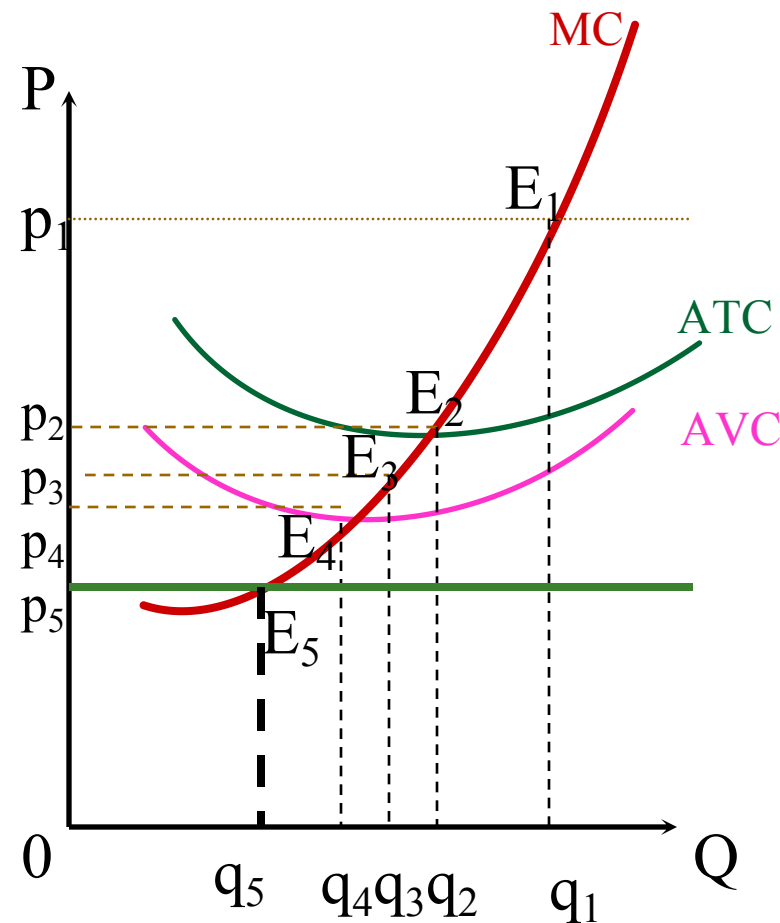
如果市场价格进一步下降至 P_4 ， MR 和 MC 交于 AVC 的最低点 E_4 ，决定的产量为 q_4 ，刚好可以收回 AVC 。此时生产的结果是只收回全部变动成本，亏损全部固定成本，不生产的结果也是亏损全部固定成本，所以此时生产与不生产一样，因此 E_4 点也称为停止营业点（关门点）。



完全竞争市场的短期决策 (5)

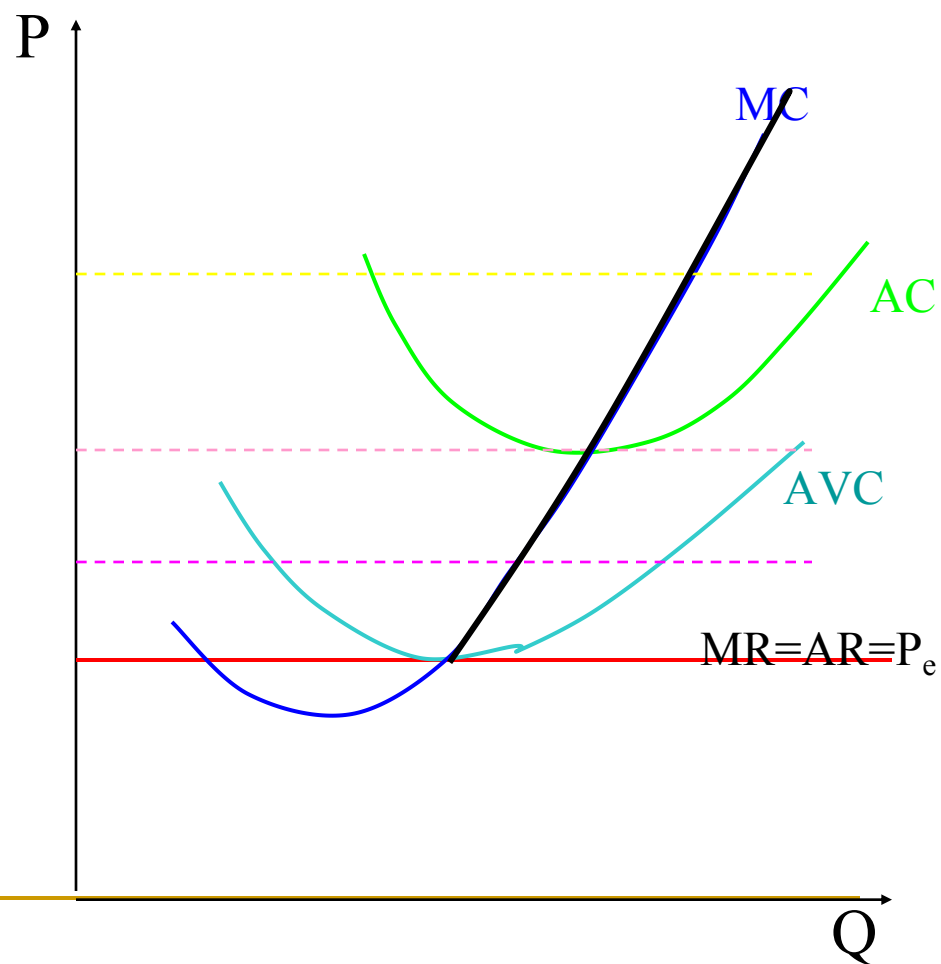
若市场的价格继续下降到 P_5
MR和MC交点 E_5 ，低于
AVC，不仅不能收回固定成本，
连变动成本也不能收回。
不生产亏损全部固定成本；
若生产不仅亏掉TFC，还要
亏掉部分VC

生产得越多亏损越大，所以，
“关门大吉”为妙



短期供给曲线

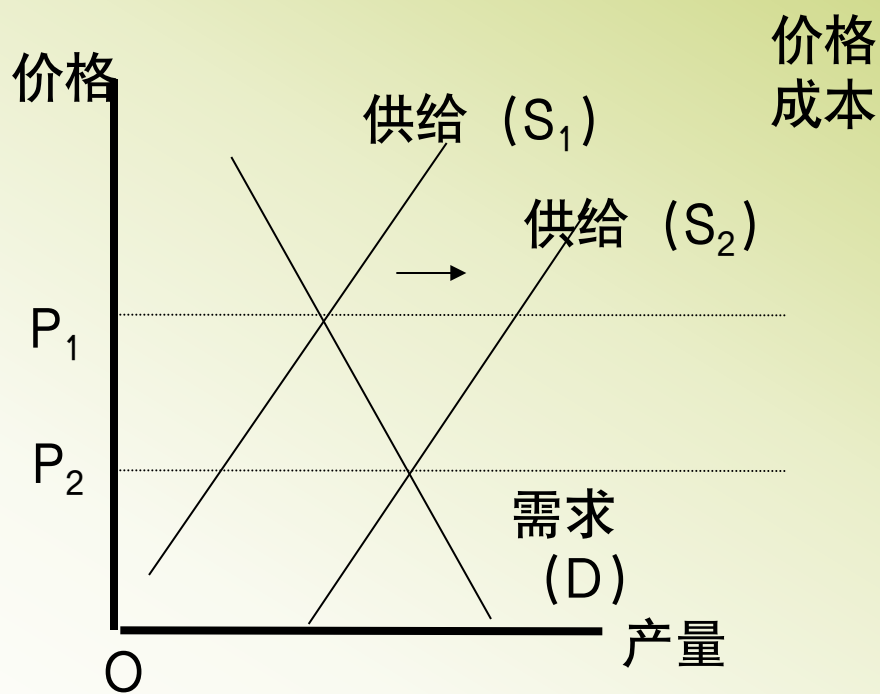
- 企业的短期供给曲线
- 短期均衡分析表明，只要价格水平高于 AVC 最低点，企业在短期内将会按照 $MR=MC$ 的原则组织生产， MC 曲线位于 AVC 最低点以上的部分即为企业的短期供给曲线。



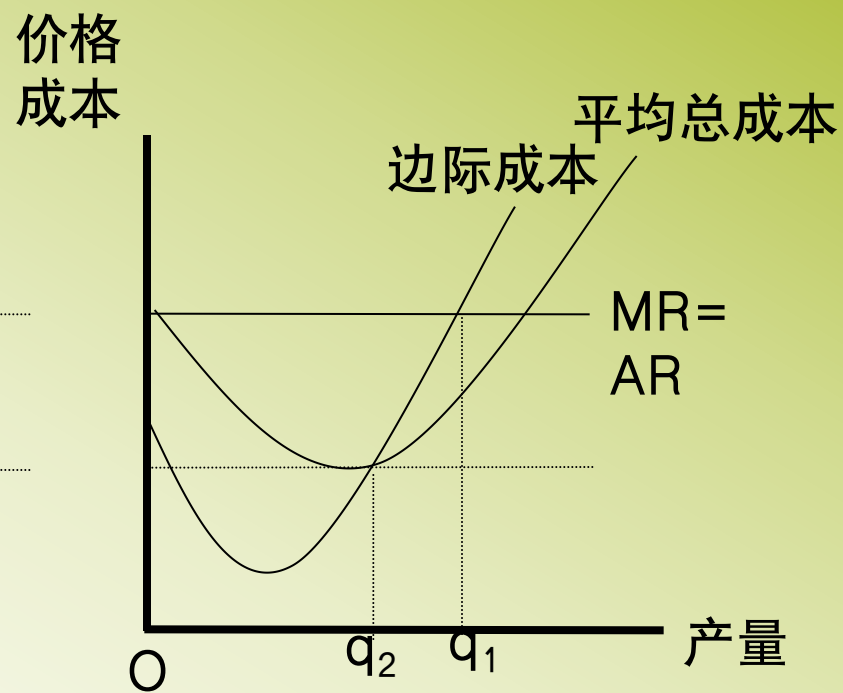
完全竞争市场中企业的长期均衡

- 长期中，所有的生产要素都是可变的，厂商通过对全部生产要素的调整，实现**MR=LMC**利润最大化。
- 厂商在长期生产中对全部生产要素的调整可以表现为两个方面：
 1. 对最优生产规模的选择
 2. 对进出一个市场的决策

完全竞争：长期均衡

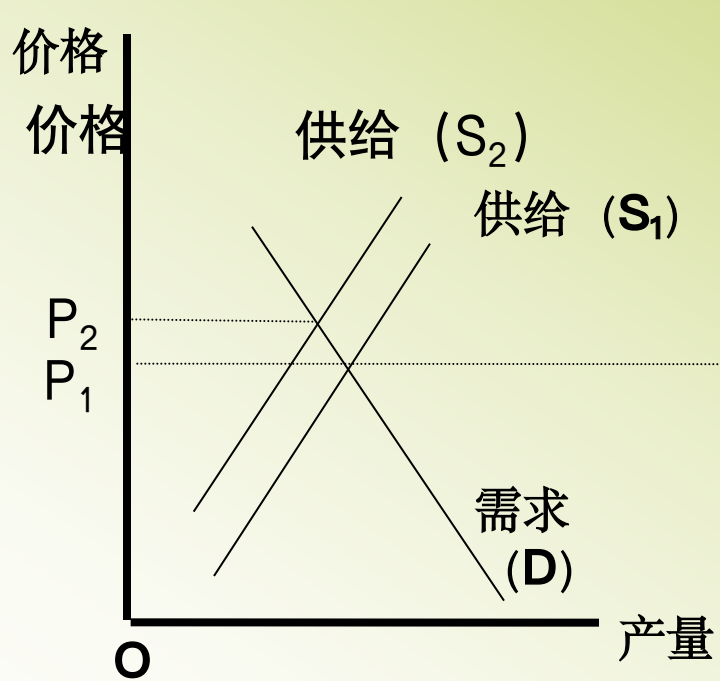


(a) 市场

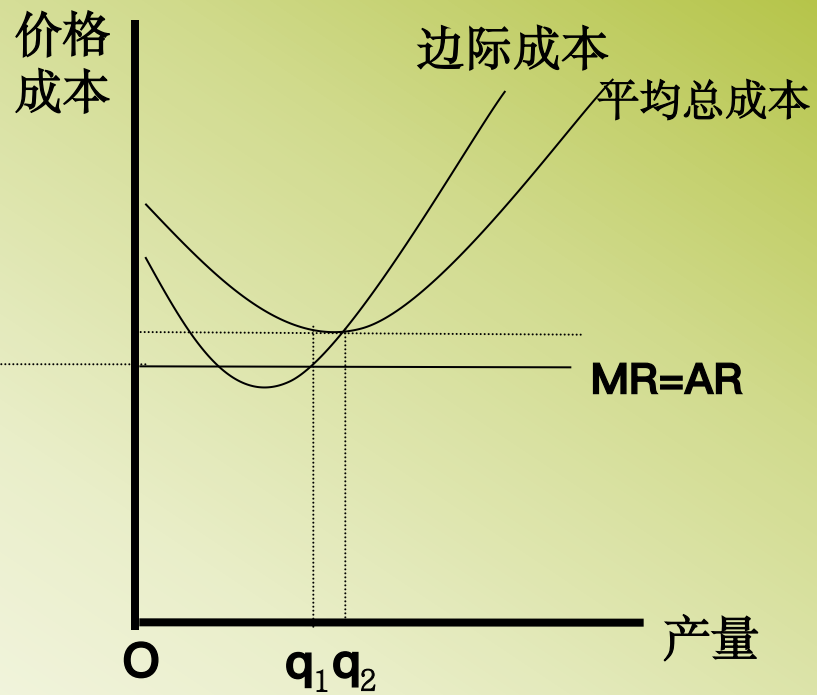


(b) 企业

新企业加入，老企业扩大规模

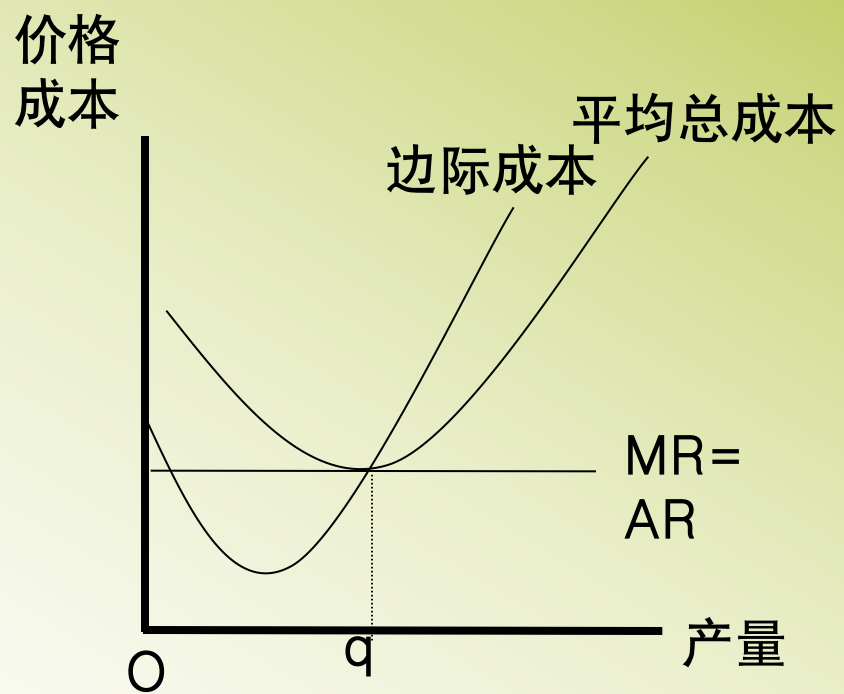


(a) 市场



(b) 企业

原企业退出



长期均衡

■ 长期调整的过程:

- (1) 如果 $P > LAC$ 最低点, 所有企业都可通过调整规模取得经济利润; 经济利润将会吸引更多资源进入, 造成供给增加, 价格下降;
- (2) 如果 $P < LAC$ 最低点, 亏损将会驱逐部分企业退出, 造成供给减少, 价格提高;
- (3) 达到 $P = LAC$ 最低点时, 所有企业只能获得正常利润, 规模调整和资源转移结束, 企业达到长期均衡。

- 长期均衡的条件:
- $P = MR = LMC = LAC = SMC = SAC$

■ 对完全竞争的评价：

- 从完全竞争的特点来看，竞争的意义在于：市场结构促使价格下降到最低成本
- 一般的看法是：从社会角度看完全竞争是市场结构的最优形式。原因是：
 - 竞争迫使公司按照最低成本生产，有利于整个社会资源的节约
 - 除短期内，不存在超额利润
 - 经济理论认为， $\text{价格} = \text{边际成本}$ 是社会福利最大化的条件。

完全竞争市场条件下企业行为分析:

1、企业利润

- 强大的市场竞争力量使得边际企业利润为零

2、企业产量决策

- 企业将在长期成本曲线的最低点处生产

3、竞争策略

- 低成本竞争是企业唯一的也是最佳的竞争策略

完全垄断市场Complete Monopoly

- 完全垄断市场是指只有一个厂商控制的市场。

特征

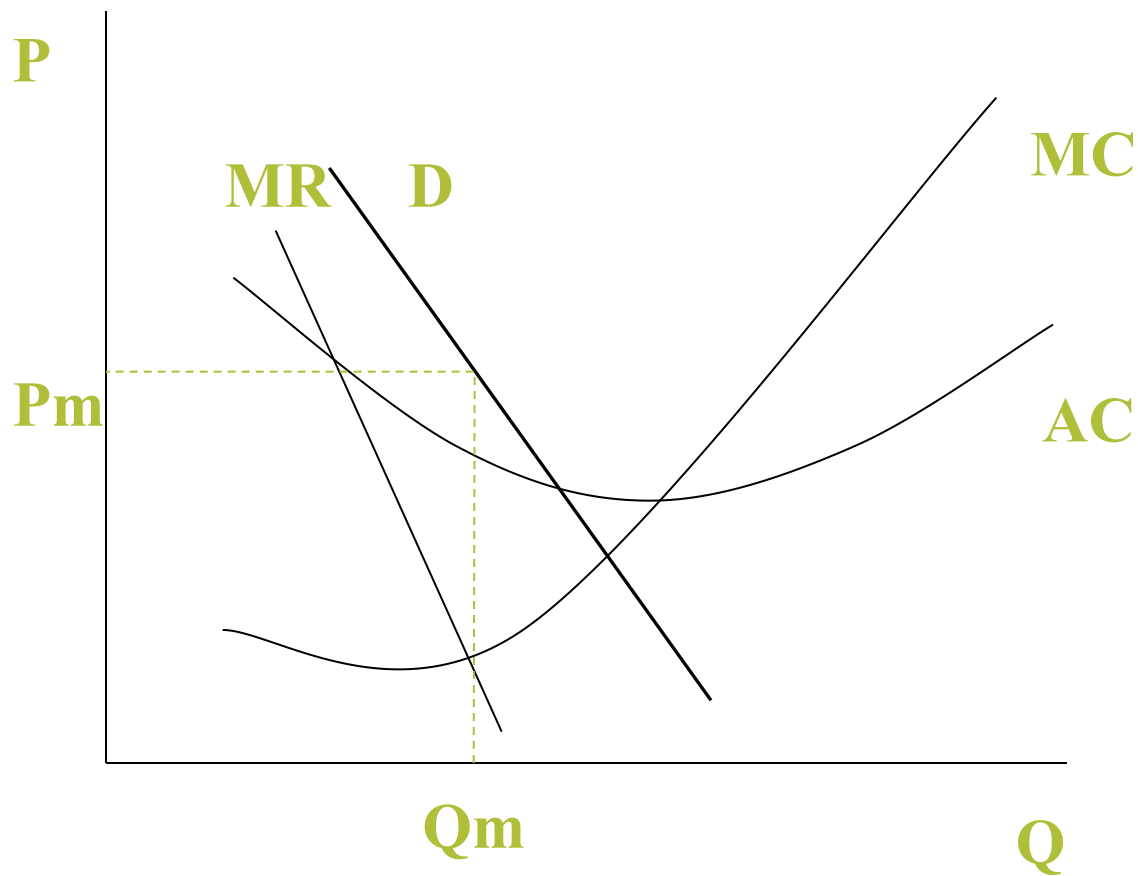
- A、厂商就是行业；
- B、产品是不可替代的商品（没有替代品进入竞争）；
- C、进入该市场非常困难，
或者是不可能；
- D、垄断厂商是价格的制定者。

垄断形成的原因

- 资源独占
- 政府授予特权
- 专利
- 技术、成本等进入障碍（自然垄断）

自然垄断：由于一个企业能以低于两个或更多企业的成本向整个市场提供一种物品或服务而产生的垄断。

在自然垄断条件下，
市场需求曲线与平均
成本曲线在平均
成本曲线仍然下降
的范围内相交



-
- 垄断厂商的需求曲线：因为垄断厂商是市场上唯一的生产者，所以垄断厂商的需求曲线就是市场的需求曲线。
-

垄断厂商的边际收益：

一个垄断厂商从多生产的一单位产品中所得到的边际收益可以分为两部分：

- (1) 额外销售一单位产品所获收益，即产品价格
- (2) 为了销售更多的产量，厂商必须降低其产品的价格，因此所有商品价格都会下降，并引起收益损失

边际收益（净收益）： $(1) - (2)$

对于一个垄断厂商而言，生产额外一单位产品的边际收益总小于这额外一单位产品的售价（只有在生产“第一”单位时，边际收益与价格才相等）

垄断厂商的需求曲线和收益曲线

(1) 厂商的需求曲线就是市场需求曲线，向右向下倾斜，斜率为负。

设为直线方程， $P = a - bQ$

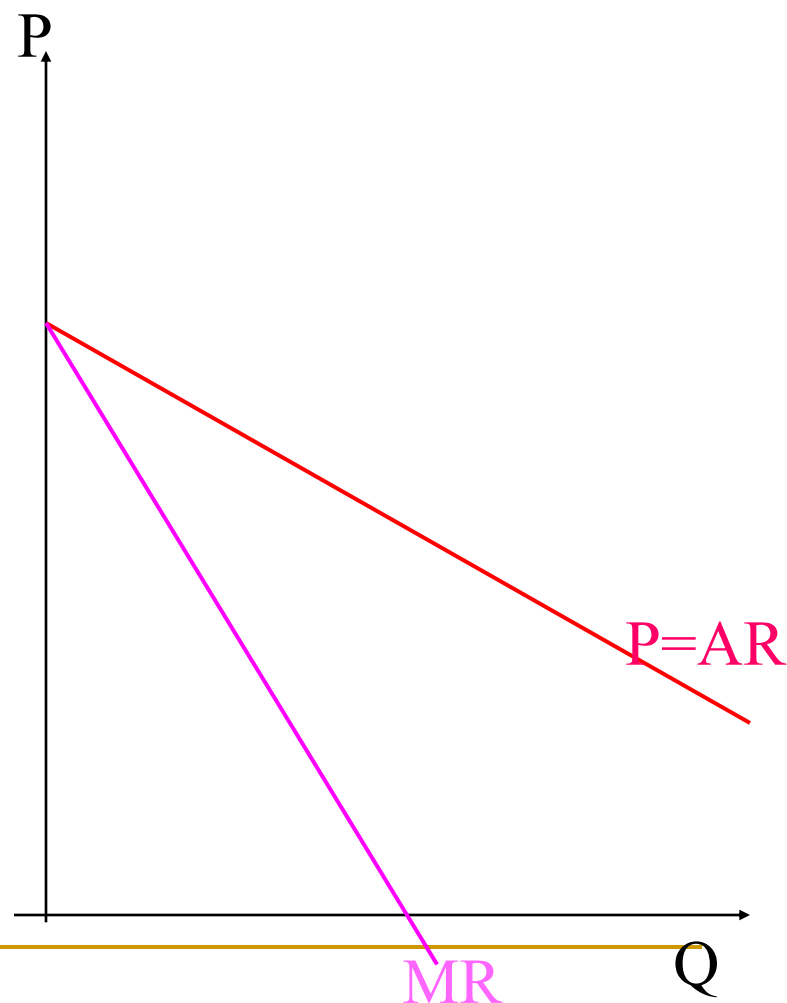
(2) 收益曲线：

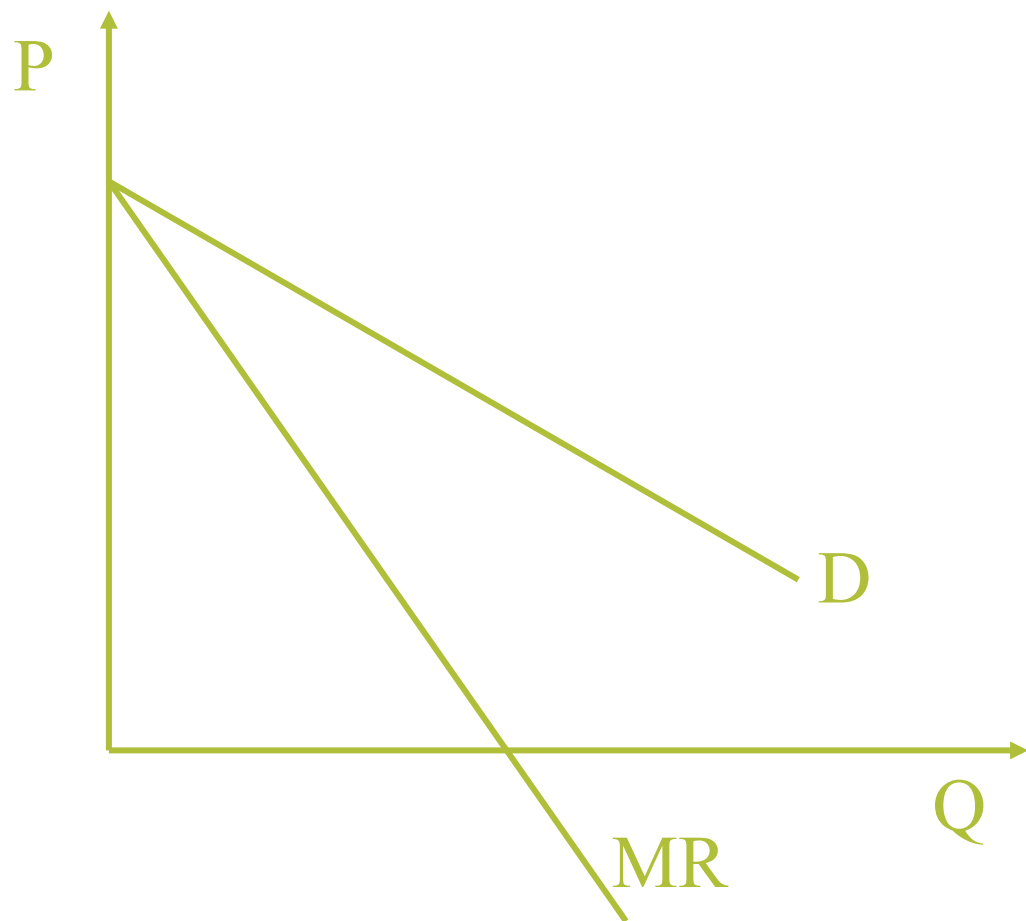
$$TR = P Q = aQ - bQ^2;$$

$$AR = TR/Q = PQ/Q = P ;$$

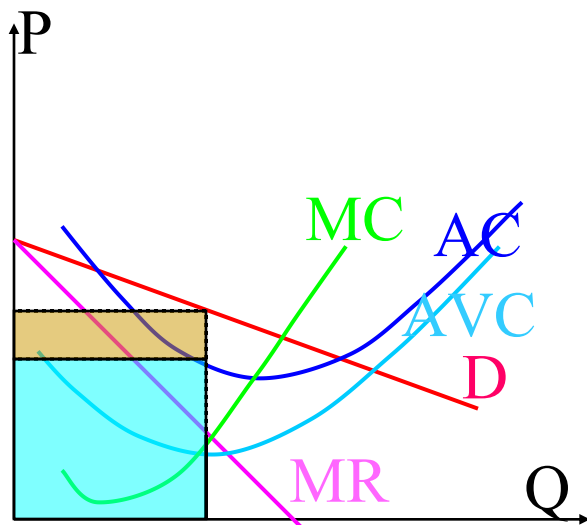
$$MR = dTR/ dQ = a - 2bQ ;$$

与完全竞争厂商相比：需求曲线和边际收益线斜率为负；MR与AR不重合；MR的斜率大于AR，MR曲线较低，下降速度更快；

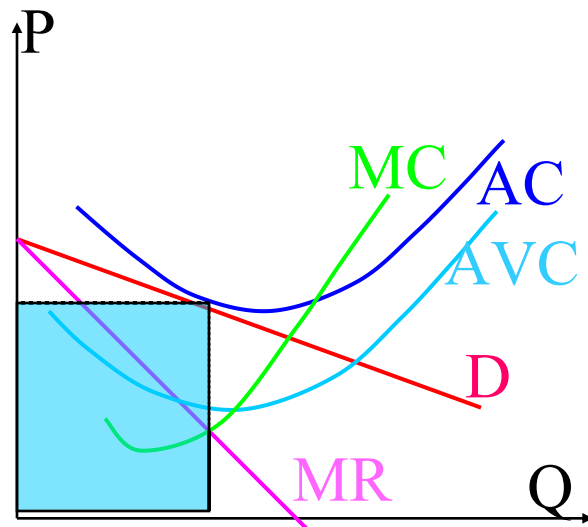




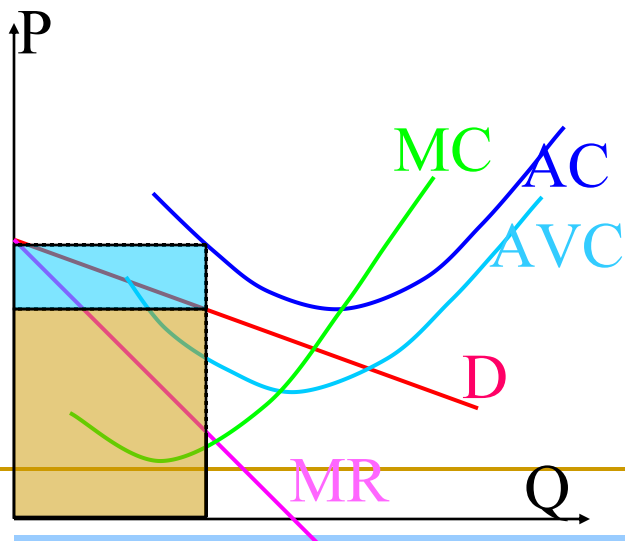
垄断厂商短期均衡的四种情况：



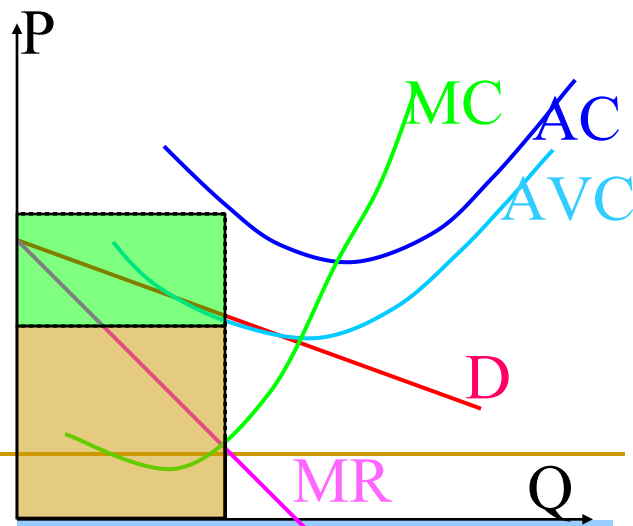
有超额利润：P高于AC



超额利润为零：P与AC相切



亏损最小：P位于AC和AVC之间



停止营业点：P与AVC相切

垄断厂商的长期均衡

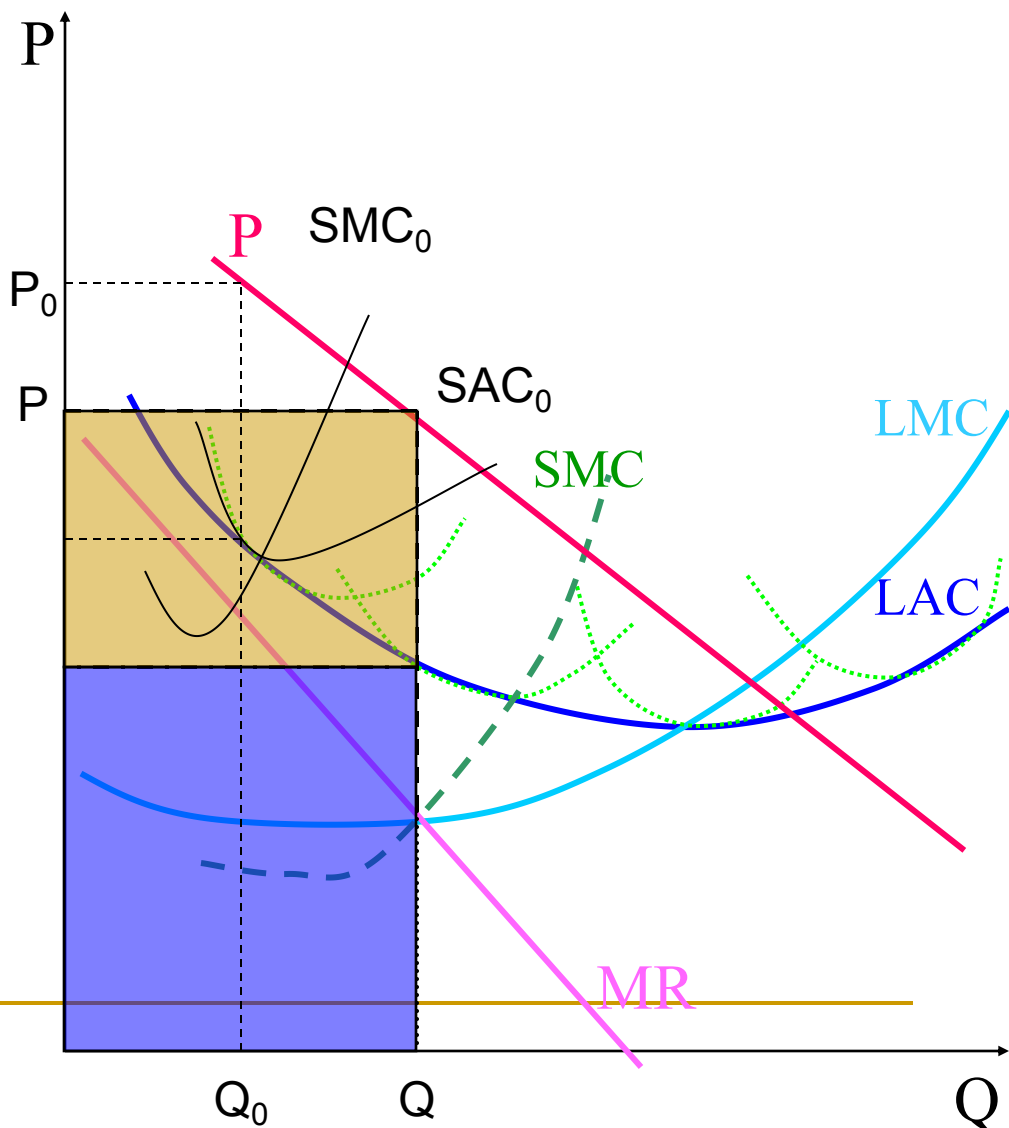
长期均衡是规模和产量保持稳定的状态。

垄断厂商长期调整的动力：不是竞争，而是通过调整规模降低成本，增加利润。

短期企业的边际成本曲线可能是 SMC_0 ，长期应当调整到与长期成本曲线一致的 LMC ，该点上将取得最大利润。

长期均衡的条件：

$$MR=LMC=SMC$$



差别定价

- 差别定价的实质是，并非因为成本的原因，对同种产品，针对不同顾客、不同市场、不同时间或者不同销售数量，采取不同价格；这个基本定义假设产品是均质的，但可以扩展到更一般的水平上，只要厂商产品价格之间的差别超过生产成本的差别，就可以视为差别定价或价格歧视
- 差别定价的目的是厂商获得更高的利润

■ 例子:

- ❑ 医生、律师、税收咨询师、经济顾问提供相同的质量服务，但向富人索取更高的价格；
- ❑ 企业向大批量采购者提供更多的价格折扣；
- ❑ 专业杂志向个人索取的价格比机构订户要高；
- ❑ 美国州立大学向非本州居民索取更高的学费；
- ❑ 韩国电视机在美国卖价可能比日本低；
- ❑ 航空公司的机票打折。

差别定价的前提条件

1. 企业对价格有一定控制能力。
2. 市场消费者必须具有不同的偏好,即不同的购买者对同一种商品具有的不同需求弹性
3. 不同市场之间必须是相互分离的。即能够阻止卖主的产品从一个细分市场转卖到另一个细分市场。

差别定价的分类

- 差别定价，按程度的不同可以划分为三个等级，即一级差别定价，二级差别定价和三级差别定价。
- 每种类型的价格歧视都要求企业了解消费者不同种类的信息。

一级差别定价(完全价格歧视)

- 企业确切地知道每个消费者买进每一单位商品所愿付出的最高价格，并据此为每单位产量索取最高可能的价格。一级差别定价是差别定价最极端的形式，但并不常见，因为它要求卖者十分了解市场需求曲线和各个消费者的购买愿望。
 - 艺术品拍卖
 - 个体经营者经常采用这种差别定价方法。例如出售时装的个体户，偏好于同每位顾客讨价还价。

二级差别定价

- 是指企业把商品购买量分为两个或两个以上的等级，根据每个消费者购买数量大小来定价。
- 主要用于产品和服务的消费量可进行测度的情况，如电、煤气、自来水、计算机上网时间。
- 厂商并不需要提前知道购买产品的每一个消费者的具体身份特征,也能够从消费者那里侵占部分消费者剩余.给定一个公开的产品价格表,消费者能够根据对所选择数量产品的支付意愿对自己进行分类(信号甄别)

三级差别定价

- 厂商能够识别在不同的人口组中消费者间对产品需求的系统区别,因而对同样的产品,厂商通过向不同的顾客群收取不同的价格来获取利润(对需求弹性较低的市场或对象索要较高的价格,而对需求弹性较高的市场收取较低价格),即三级价格歧视.
 - 以顾客为基础:商店提供的“学生折扣”\宾馆和餐厅提供的“老年人折扣”
 - 可能有人认为,这种定价策略的目的是为了使学生和老年人受益,但更有力的原因在于:增加厂商的利润

三级价格歧视与厂商利润最大化

- 假设一个具有市场势力的厂商,对其两组消费者收取不同的价格,对组1和组2的边际收益分别为 MR_1 和 MR_2 。为使厂商利润最大化, 销售给每组的边际收益应与边际成本相等, 即

$$MR_1=MR_2=MC$$

- 假设 $MR_1=10$, $MR_2=5$, 如果向组1多销售1单位产品, 从组1所增加的收益为10; 向组2少销售1单位产品, 减少的收益为5。因此向边际收益较大的那一组分配产出是有利可图的, 随着越来越多的产品销售给该组, 它的边际收益不断下降, 直到均衡状态, 两组的边际收益刚好相等。

- 假设两组消费者的需求弹性分别为 E_1 、 E_2 ，并且厂商对组1定价 P_1 ，对组2定价 P_2 。根据具有市场势力厂商的边际收益公式，以 P_1 价格把产品销售给组1的边际收益为：

$$MR_1 = P_1 \left(\frac{1 + E_1}{E_1} \right)$$

以 P_2 价格把产品销售给组2的边际收益为：

$$MR_2 = P_2 \left(\frac{1 + E_2}{E_2} \right)$$

利润最大化的厂商要使每组的边际收益都等于边际成本：

$$P_1 \left(\frac{1 + E_1}{E_1} \right) = P_2 \left(\frac{1 + E_2}{E_2} \right)$$

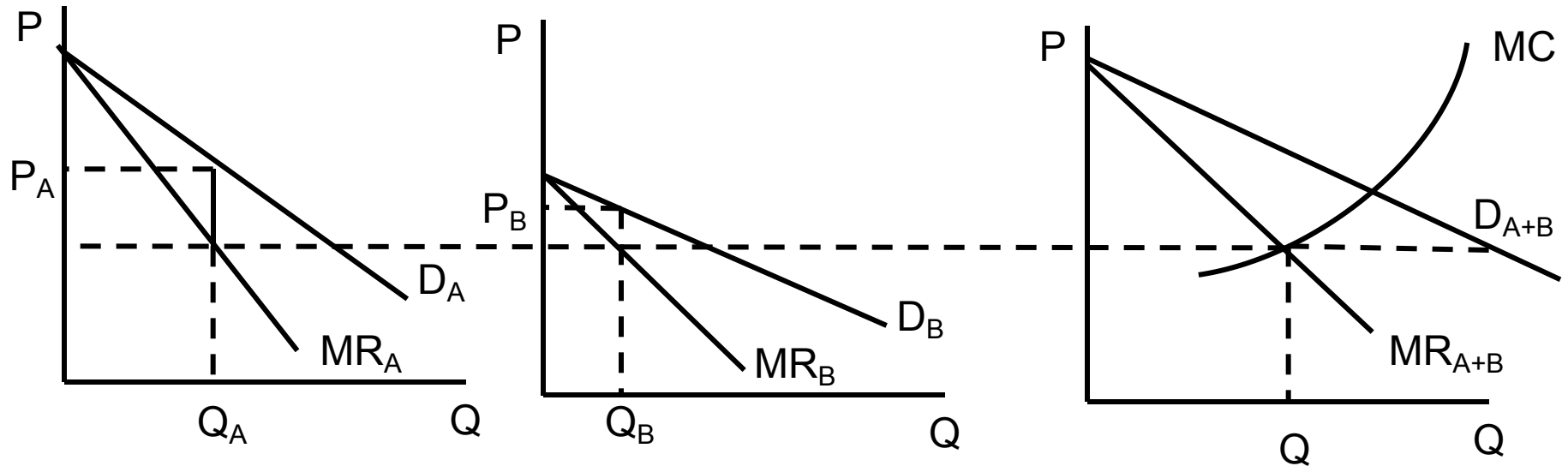
因此，如果顾客的需求弹性不同，只有制定不同的价格才能利润最大化（老年人对宾馆和餐厅的需求更有弹性）。

- 假设你是比萨饼店的经理，每个比萨饼的边际成本是6元。在校园附近500里以内，没有任何其他餐厅或食品店，因此该店是当地的垄断者。白天只有学生在餐厅就餐，晚上教员们在店里就餐。如果学生对比萨的需求弹性为-4，教员为-2。为了利润最大化，应对比萨如何定价？

- 假设教员不愿意从学生那里购买冷比萨饼，那么价格歧视的条件成立。假设午餐菜单上价格为 P_L ，（对学生有效价格），在晚餐菜单上价格为 P_D （对教员有效价格）：

$$P_L \left(\frac{1 + E_L}{E_L} \right) = P_D \left(\frac{1 + E_D}{E_D} \right) = MC$$

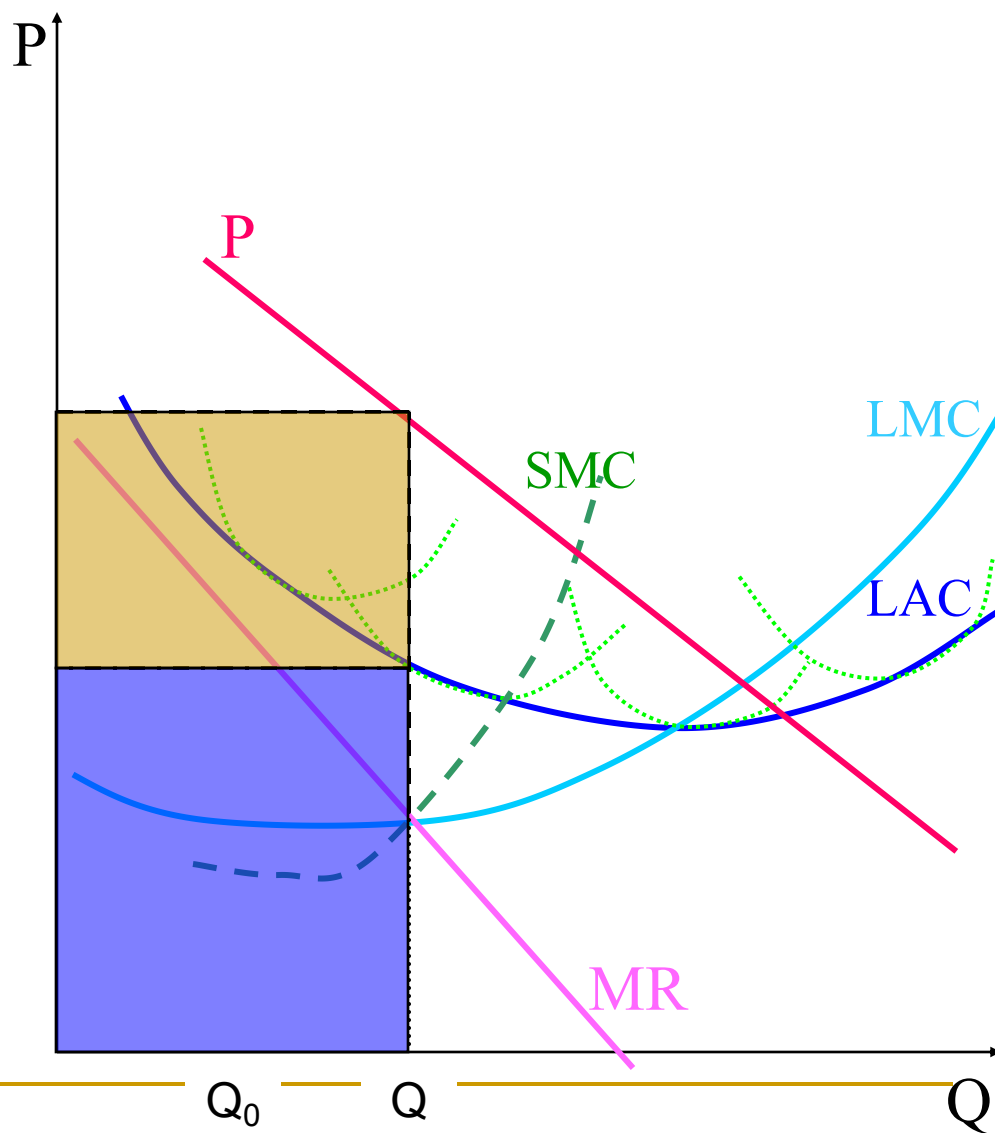
$$P_L=8, P_D=12$$



- $D = D_A + D_B$
- $MR_A = MR_B = MC$
- $Q_A + Q_B = Q$

垄断的后果:

- (1) 垄断企业可以获得超额利润，社会分配不公（没有实现利润平均化）；
- (2) 垄断厂商没有以最佳规模和最低成本组织生产，存在资源浪费；
- (3) 产量不足，价格较高，产业之间的资源配置不合理。



垄断的经济后果

- 技术性低效率 (**technical inefficiency**)
- 在完全竞争市场上，每个企业都在自己的最低成本上进行生产，低效率的企业在和效率较高的对手的竞争中将不能生存。
- 垄断市场中，与竞争隔绝的企业经理在成本最低化方面是有一定处置自由的，成本增加对垄断企业的生存并不构成威胁，因为有经济利润可以缓冲。当然，成本的增加将减少经济利润。

垄断的经济后果-寻租 (rent seeking)

- 当资源被用来寻求或保持垄断利润，这种行为就被称为寻租

如果企业每年的经济利润为1000万元，其垄断地位的价值就是这个数目，老板就会愿意以每年最多花费1000万元确保此地位

- 寻租导致无谓的损失，不增加任何产品和服务，资源仅仅用来改变收入的分配
- 寻租行为往往涉及政府官员

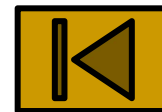
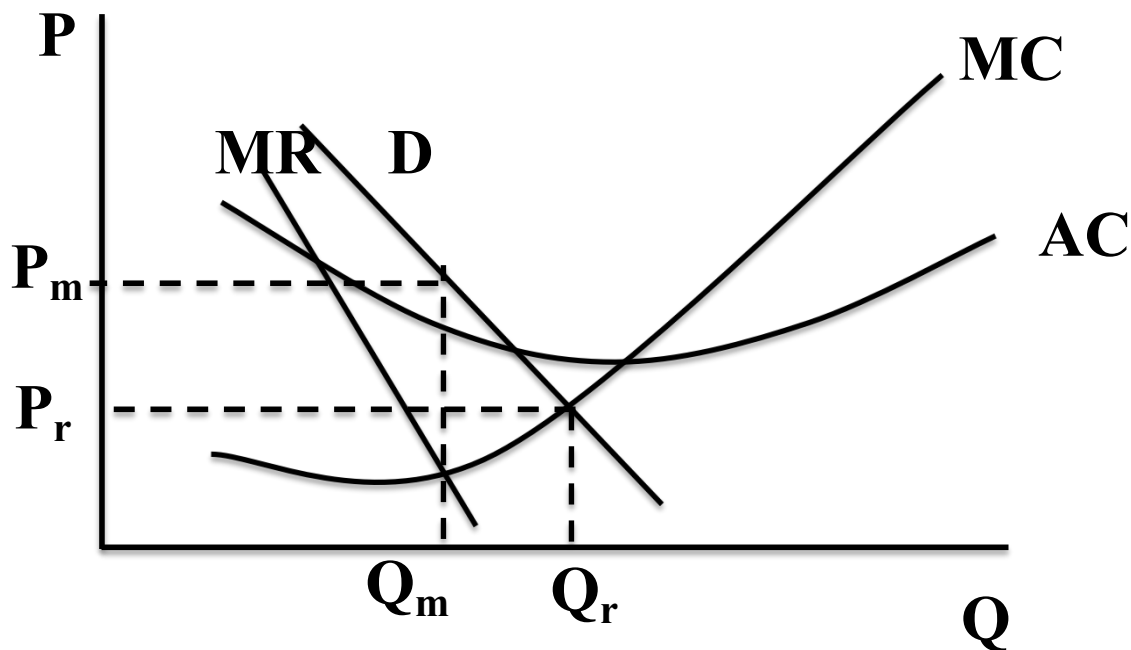
政府的价格规制

- 边际成本定价：价格定在边际成本曲线与市场
需求曲线交点处，相应地确定产量
 - 资源配置有效率，但可能仍然存在超额利润，或企业会亏本
- 平均成本定价：价格定在平均成本曲线与市场
需求曲线交点处，相应地确定产量
 - 消除垄断利润
- 政府价格规制的困难：信息

政府的价格管制:

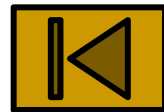
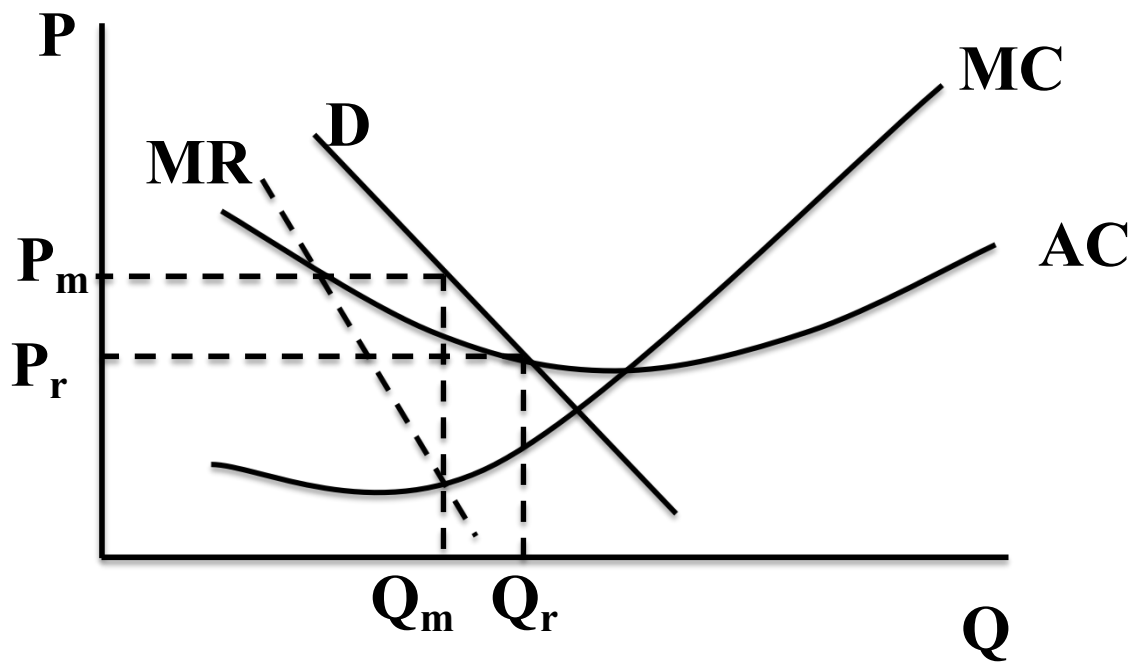
1、边际成本定价

- 政府强制企业按社会最适合产量进行生产，强迫自然垄断企业按边际成本定价，企业会亏本
- 同时对因此而产生的亏损进行补贴。



2、平均成本定价

政府管制机构常常在需求曲线上寻求这一点：在该点上，厂商既能以最低的价格提供最多的产量，又能补偿其成本，该点即需求曲线与平均成本曲线的交点。

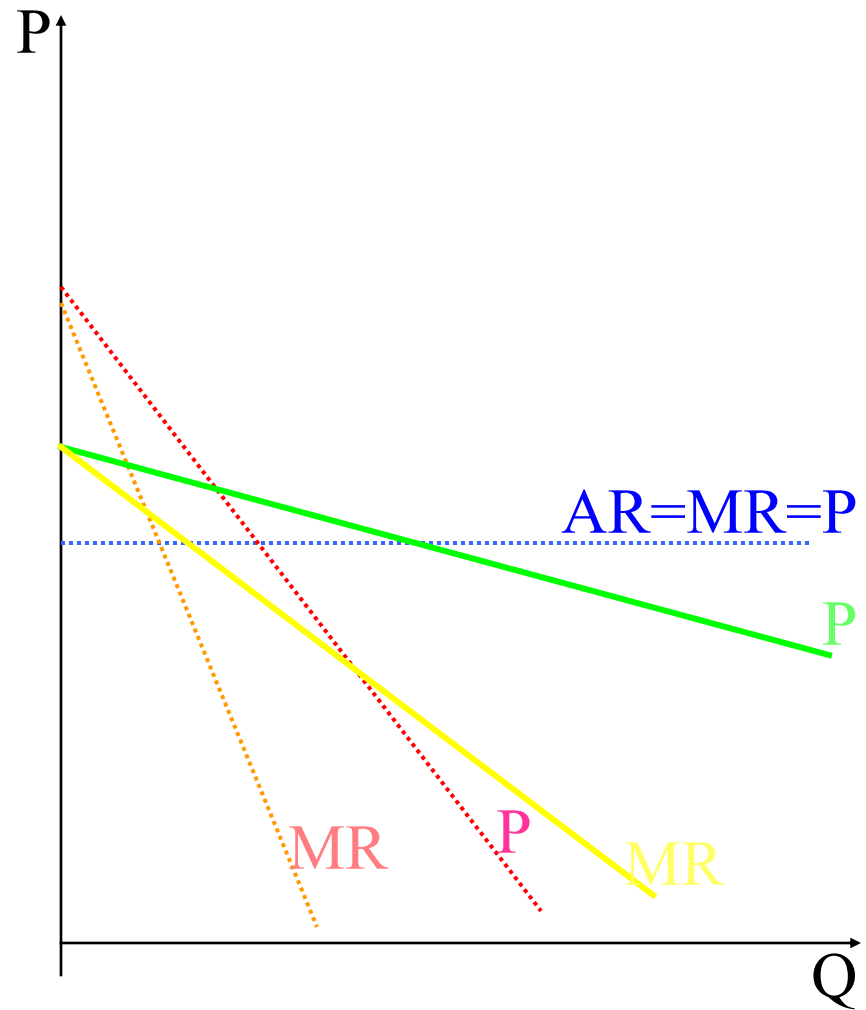


垄断竞争

- 定义：许多出售相似而不同产品的企业的市场结构。
- 市场特征
 - ❖ 许多卖者：有许多企业争夺同样的顾客群体。
 - ❖ 产品差别：每个企业的产品与其他企业的产品至少略有不同
 - ⑩ 实质性的差别：原料、设计、技术
 - ⑩ 非实质性差别：包装、广告
 - ⑩ 销售条件的差别：售后服务
 - ❖ 因此每个企业不是价格接受者，而是面临一条向右下方倾斜的需求曲线。
 - ❖ 自由进入：企业可以没有限制地进入或退出一个市场
- 一般而言，品牌竞争的市场即垄断竞争的市场：服装、日用品、食品

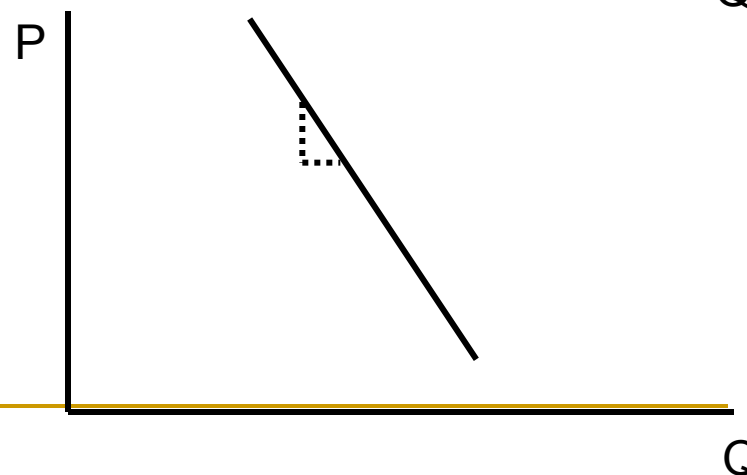
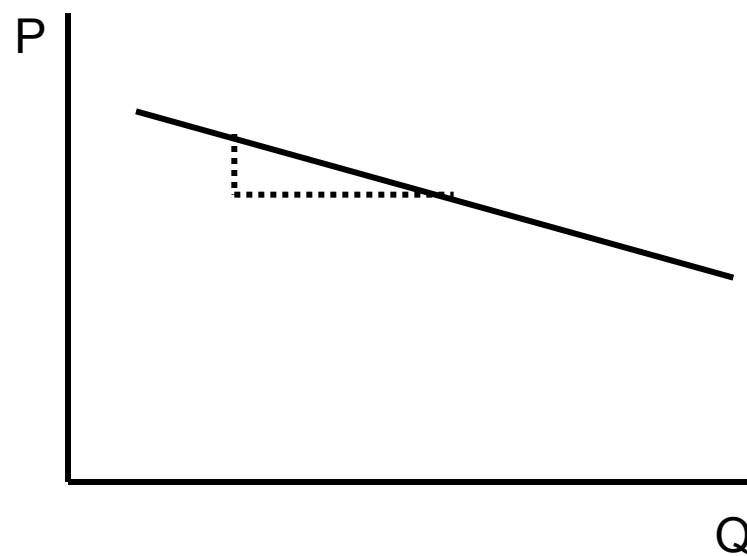
垄断竞争厂商的需求曲线和收益曲线

- 1. 需求曲线：因为有差别性，不是水平线；因为有替代性，比完全垄断厂商的需求曲线更有弹性；斜率介于完全垄断和完全竞争之间，具体取决于产品差异性的大小和替代性的高低；
- 2. 由于需求曲线向右向下倾斜，MR与 $P=AR$ 不重合，MR较低且下降速度更快



垄断竞争厂商间的相互依存与需求曲线

- 当厂商降低其产品价格，而其他厂商并不降价，其需求曲线较平坦，价格下降不仅扩大了对原有顾客的销售量，而且还吸引了其他厂商的顾客。
- 当厂商降低产品价格，其他厂商也降价时，其需求曲线较陡峭（市场份额线）

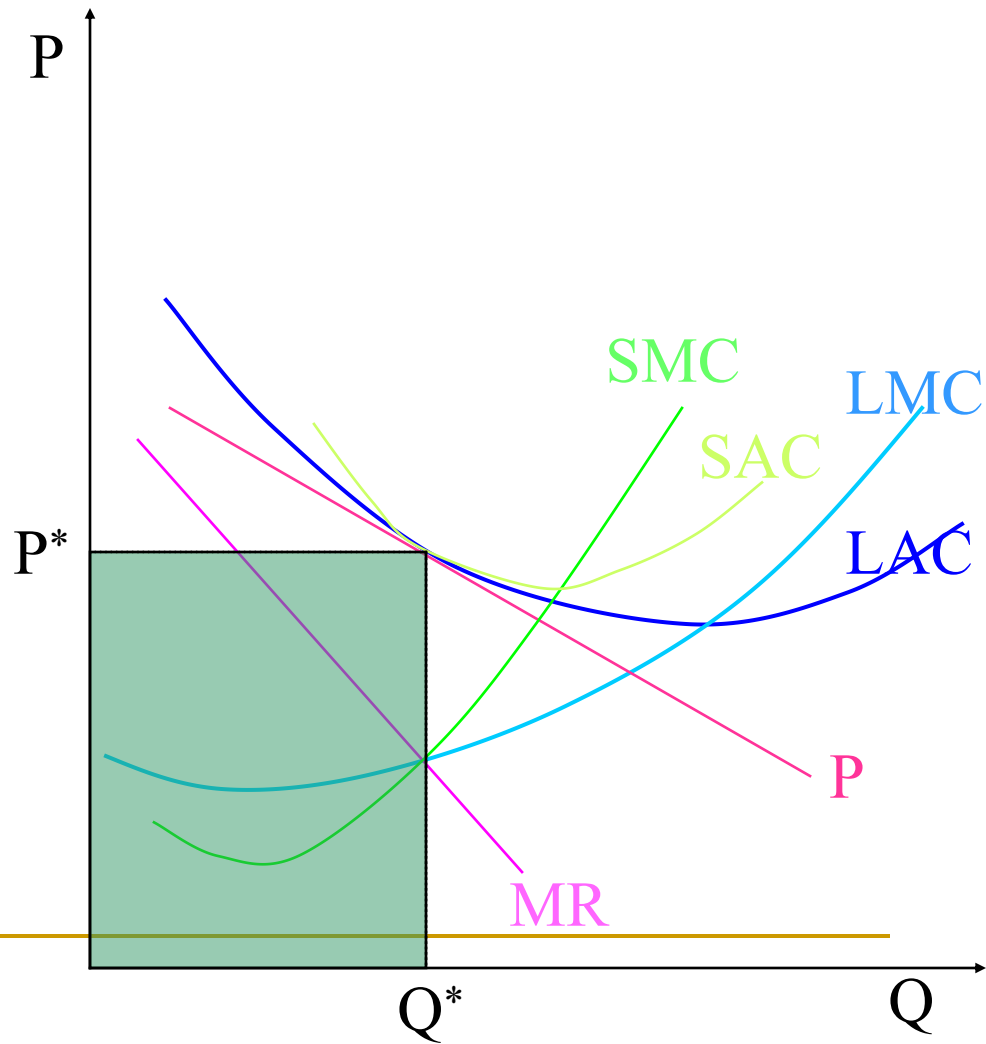


垄断竞争厂商的短期均衡和长期均衡

- 1. 短期均衡：含义和条件；四种结果；
(同完全垄断)

- 2. 长期均衡：(1) 调整动力：包括新企业进入争夺超额利润、亏损企业退出；在位企业改进规模两种动力。

- 条件：不再有新企业进入、老企业退出——超额利润等于零——需求曲线与平均成本线相切 $P=AC$ ——
 $MR=LMC=SMC$



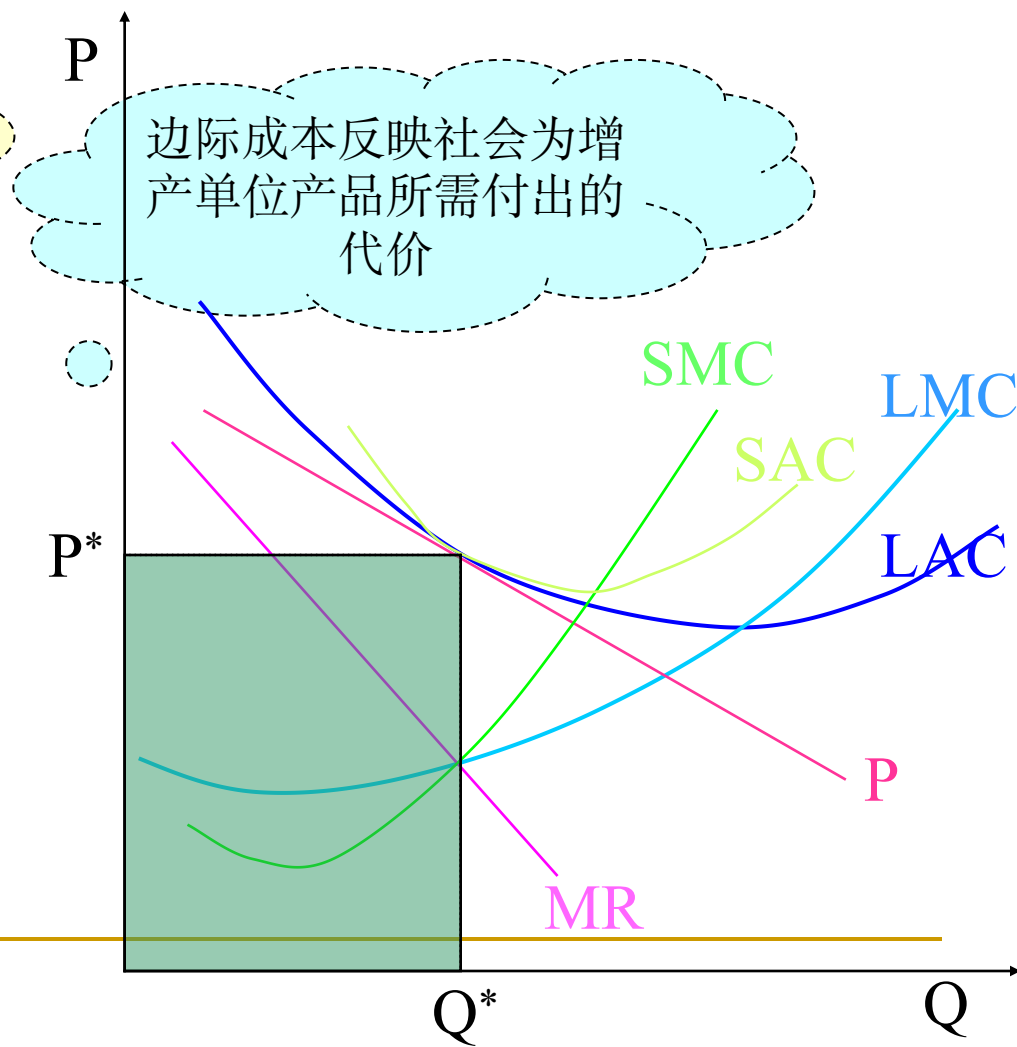
资源配置效果:

■ 介于完全垄断和

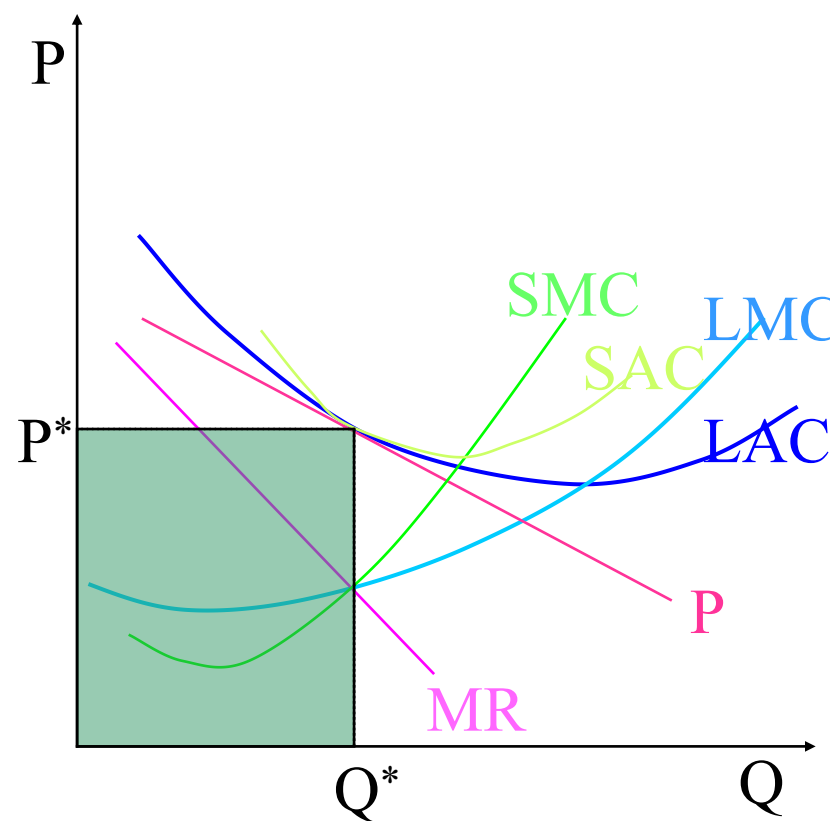
价格反映消费者对增产单位产品的价值的评价

■ 1、没有超额利润;

■ 2、价格大于边际成本; 从社会资源配置的角度看, 产量是不足的



- 需求曲线与与长期平均曲线相切于左侧，利润最大化产量小于长期平均成本曲线最低点的产量，规模经济性没有得到充分利用。存在**剩余生产能力**。
- 对于剩余生产能力，经济学家有不同认识，有人认为这是资源和效率浪费，也有人产品差别化、个性化和一定的剩余正是消费者的需要。



垄断竞争厂商的非价格竞争

- 垄断竞争市场上企业在竞争中成功的关键就是创造自己的产品特色
 - 产品差别化：产品差别可以是实质性的，如新产品开发；也可以是形式上的，如包装、颜色；还可以是外延性的，如改善服务，品牌。
 - 广告促销：广告是创造和维护产品差别化的基本手段。

■ 广告促销活动形成两种收益:

- 1、由于单个厂商广告活动的结果，整个产品集团的需求向右上方移动，结果将推进更高的市场价格（至少在新竞争者进入市场以前）。一个行业中厂商的数量越多，由任何一家厂商发动的广告活动的总体需求增长效应就会越分散。相反，高度集中的寡头更倾向于进行广告宣传活动。
- 2、更加普遍的广告宣传是希望移动特定厂商的需求函数。

寡头竞争

- 寡头市场是指，一个行业中企业为数甚少，而且，企业之间存在着紧密的相互关系的市场形态。
- 生产同质产品的称为“纯粹寡头”，
 - 产品存在差异的称为“差异寡头”
- 为共同利益勾结在一起的称为“勾结寡头”，各自行动的则称为“独立寡头”。

特征

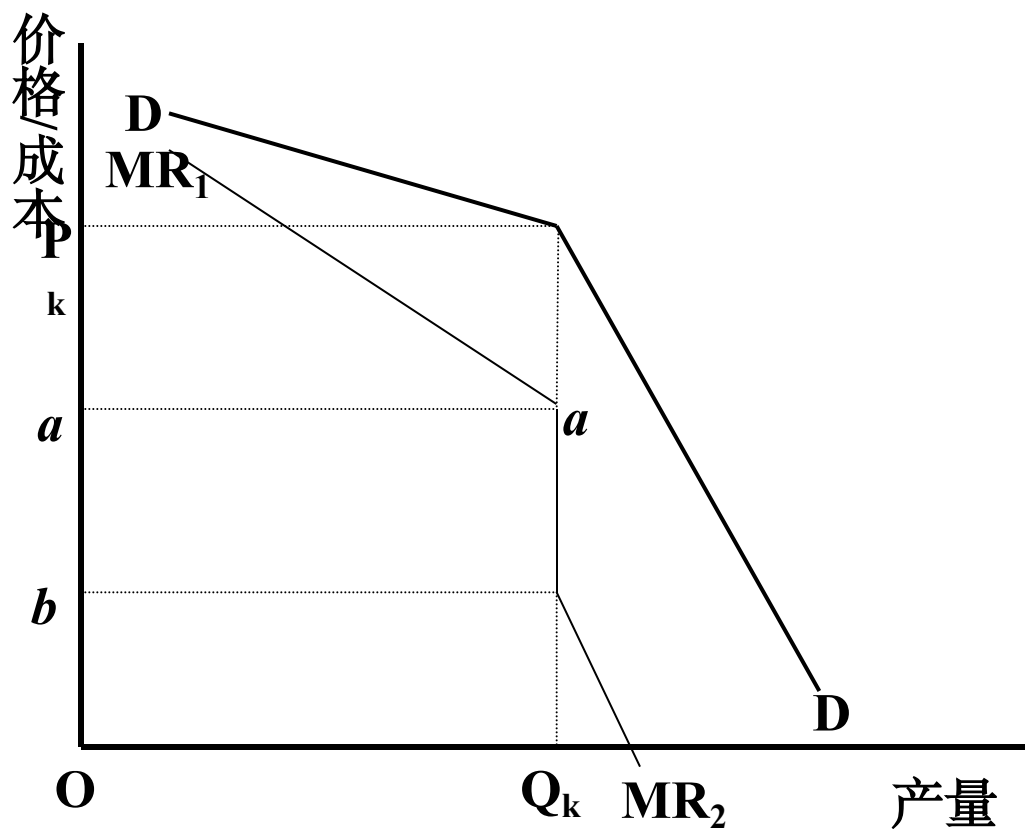
- 1、企业为数甚少。
 - 以四厂集中率显示：
 - 20%以下为竞争性市场,
 - 20-39%为弱寡头市场,
 - 40-59%为寡头市场,
 - 60%以上为强寡头市场。
- 少数厂商控制了大部分市场供给, 每个厂商的市场份额都很大。

- 2、存在进入壁垒。如规模经济、投资规模
- 3、企业之间相互依存，即企业既不是“价格接受者”也不是“价格的制定者”，而是“价格的搜寻者”。
- 4、厂商之间的经营决策具有相关性，不独立，存在厂商之间串通和共谋的可能性。

寡头垄断市场中企业的行为模式

■ 折弯的需求曲线：

- 为了在竞争中保持乃至扩大销售量：一家企业如果提价，其他企业一般不会跟着提价；但一家企业如果降价，其他企业会跟着降价。
- 因此，当企业提价时，会失去大量的顾客，需求曲线是有弹性的；而降价时，并不会如愿大量扩大顾客，需求相对地没有弹性。

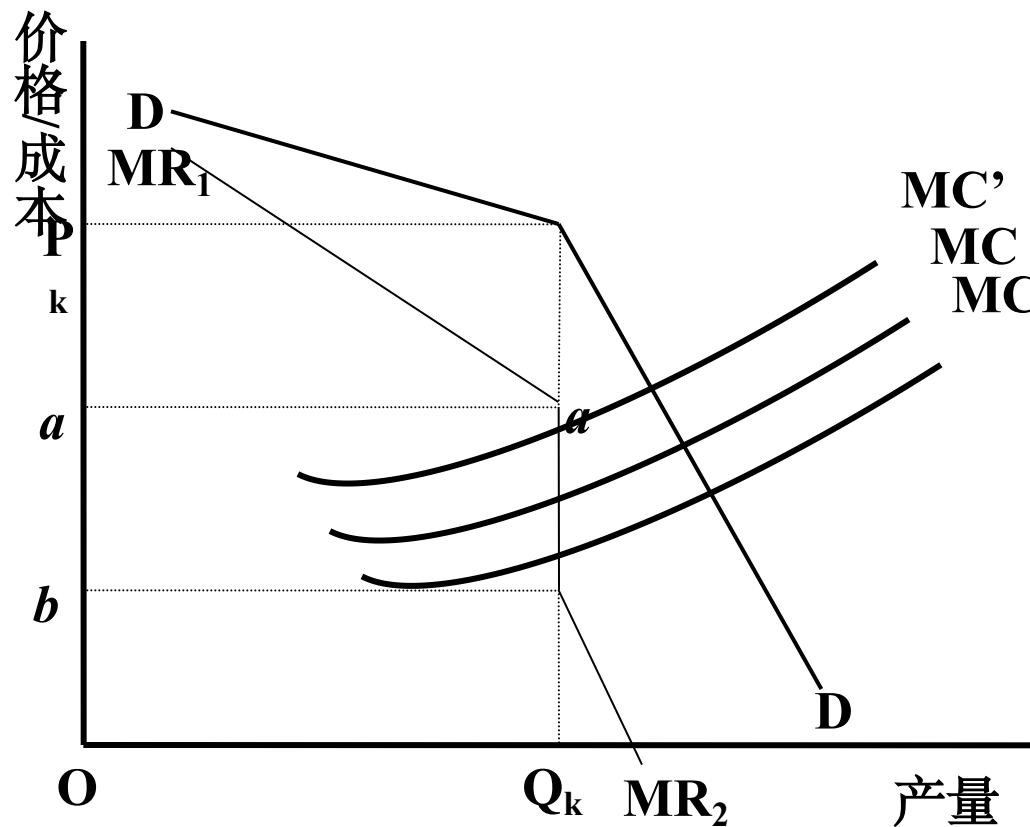


弯折的需求曲线

■ 间断的边际收益线:

■ 与拐折的需求曲线相对应, 厂商的MR曲线分为两段。

■ 价格刚性: 由于MR曲线间断, 在生产成本变化不大的条件下, 厂商利润最大的产量和价格水平保持不变。



弯折的需求曲线

价格领导模型

- 价格领导模型是一种通过暗中默契的共谋（合作）行为。即由一个领袖企业制订和调整价格，其他企业则主动跟随。
 - 晴雨表型价格领导
 - 支配型价格领导
 - 低成本厂商价格领导

晴雨表型价格领导

- 该厂商不一定是行业中规模最大或效率最高的厂商，但它能较为准确地预测市场行情的变化趋势，对市场上需求的波动或成本条件的变动做出合理的反应，当影响产品价格的某些因素发生变化时率先作出价格变动的决定，其他厂商随即作出相应调整。

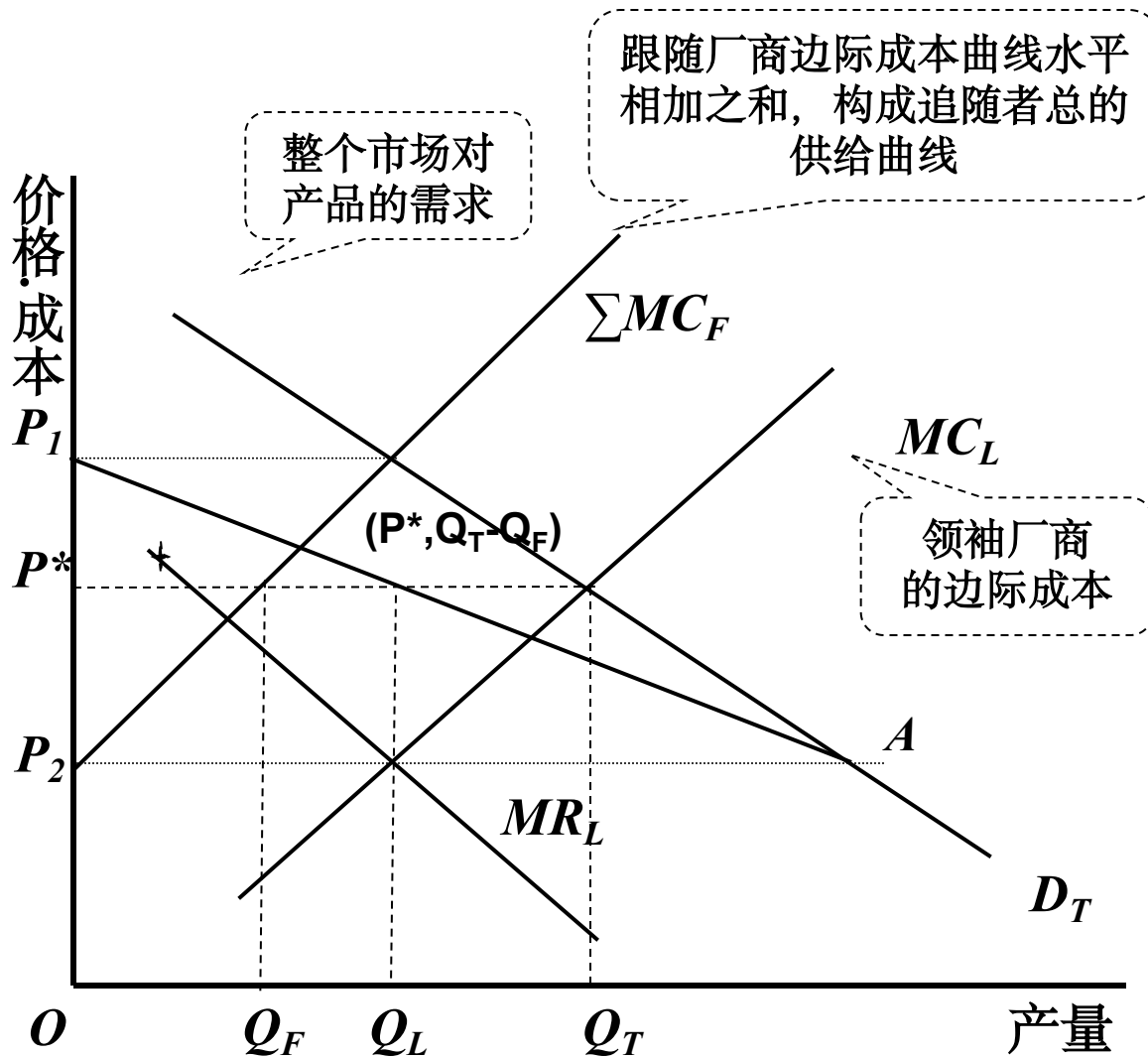
支配型厂商价格领导

支配厂商制定价格，跟随者将按此价格出售他们愿意出售的产品数量，然后由支配厂商提供市场需求的剩余部分。

对于跟随厂商来说，需求和价格与完全竞争市场是一样的，因此供给曲线就是 ΣMC_F 曲线。

支配厂商的剩余需求曲线可以通过从每种价格上的市场总需求曲线中减去由跟随厂商提供的供应量而得到。

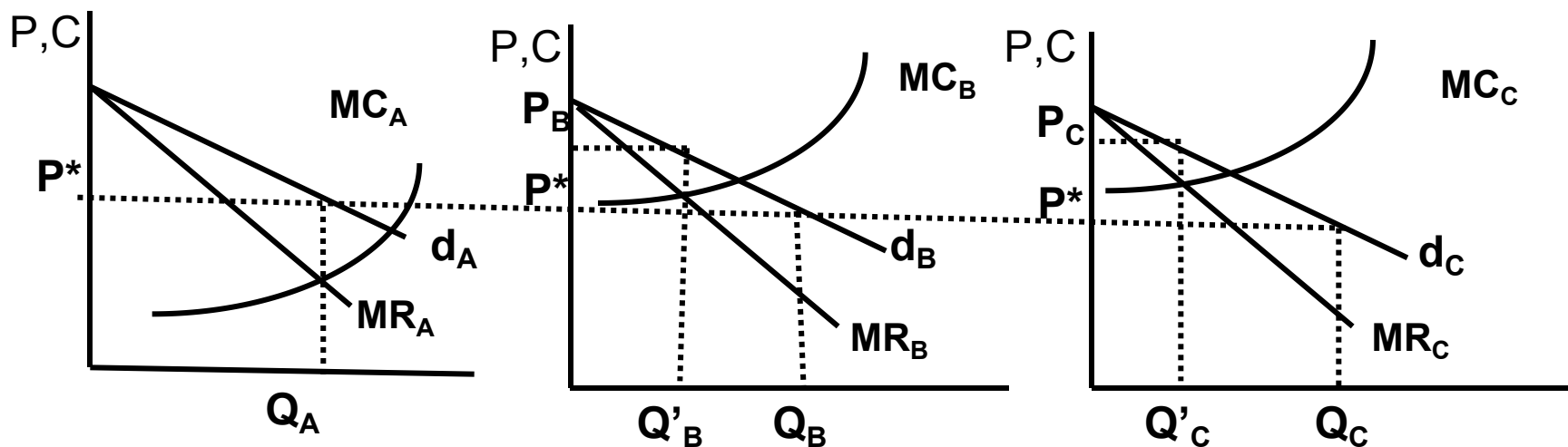
由需求曲线即可求得支配厂商的边际收益曲线，它将按照边际收益等于边际成本原则决定产量和相应的价格。



- 支配型价格领导企业须能够对市场总的需求曲线、其他厂商的供给曲线有较为准确的了解才能做出正确的价格决策

低成本厂商价格领导

- 条件：厂商生产的产品是同质的，但成本不同
- 暗自默认市场由三家平分，价格领导者是成本最低的厂商

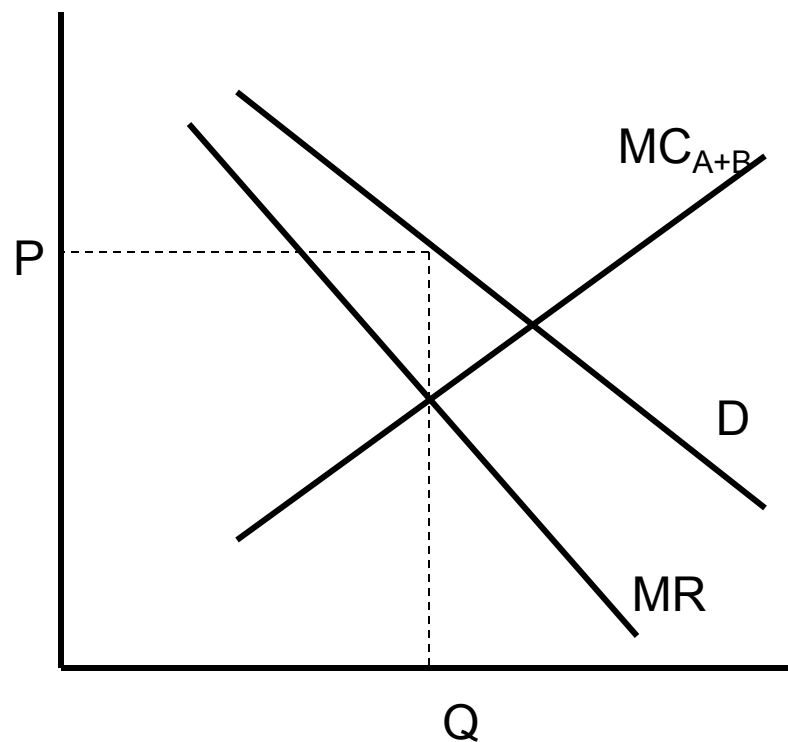


在成本不同的情况下，统一价格不能使厂商**B**和**C**实现利润最大化，他们的利润最大化产量水平较低、价格较高，但由于产品同质，提高价格将失去市场份额，因此厂商宁愿以利润换取市场份额。

■ Cartel卡特尔

- 通过有组织的活动，制定统一价格。
- 其价格尽可能按总需求曲线和产业的生產函数，来确定 $MR=MC$ 的均衡价格作为共同价格。

- (1) 估计卡特尔总的市场需求曲线和边际收益曲线;
- (2) 估计每个厂商各自的边际成本曲线;
- (3) 把每个厂商的边际成本曲线水平相加, 得到卡特尔总的边际成本曲线;
- (4) 根据整个卡特尔总的 $MR=MC$ 确定整个卡特尔利润最大的总产量和价格水平;
- (5) 按照等边际成本原则在各个厂商之间分配产量。



- 假定一个寡头垄断行业由四家企业A、B、C、D组成，该行业的需求曲线和四家企业的总成本函数分别为：

行业需求方程： $P=100-0.1Q$

$$TC_A=10Q_A+0.1Q_A^2$$

$$TC_B=0.2Q_B^2$$

$$TC_C=0.2Q_C^2$$

$$TC_D=20Q_D+0.05Q_D^2$$

- 假定这四家联合起来形成卡特尔，应统一制定什么价格才能使全行业总利润最大？此时的总产量是多少？在企业间如何分配？

- 首先求每家企业的边际成本曲线:

$$MC_A = 10 + 0.2Q_A$$

$$MC_B = 0.4Q_B$$

$$MC_C = 0.4Q_C$$

$$MC_D = 20 + 0.1Q_D$$

- 为了使边际成本曲线横向相加, 移项:

$$Q_A = -50 + 5MC_A$$

$$Q_B = 2.5MC_B$$

$$Q_C = 2.5MC_C$$

$$Q_D = -200 + 10MC_D$$

- 使 $Q = Q_A + Q_B + Q_C + Q_D$

$$Q = -250 + 20MC_T \quad MC_T = 12.5 + 0.05Q$$

卡特尔利润最大须满足行业的边际成本等于行业的
的边际利润：

$$MR=100-0.2Q$$

解 $MR=MC$ ，得： $Q=350$

此时 $MR=30$

分配产量应当使各企业的边际成本相等，并等于
边际收益：

$$Q_A=100; \quad Q_B=75; \quad Q_C=75; \quad Q_D=100$$

4、完全竞争市场中，某企业的短期成本函数为 $SC=0.04Q^3-0.8Q^2+10Q+5$

(1) 求该企业的短期供给函数

(2) 如果市场价格为 $P=10$ 元，求企业利润最大化的产量和利润总额

(3) 当市场价格为多高时，企业只能赚取正常利润？价格为多高时，企业将停止生产？

(1) 短期供给曲线是MC在AVC最低点以上的部分

$$MC=0.12Q^2-1.6Q+10$$

$$AVC=0.04Q^2-0.8Q+10 \quad \text{最低点: } 0.08Q-0.8=0 \quad Q=10 \quad AVC=6$$

$P<6$ 时，企业将停止生产，因此企业短期供给曲线为： $P=0.12Q^2-1.6Q+10, P>6$

(2) $MC=MR, MR=P$

$$0.12Q^2-1.6Q+10=10 \quad Q=13.3 \quad R=42.4$$

(3) $P=AC$ 最低点时，企业只能赚取正常利润

$$AC=0.04Q^2-0.8Q+10+5/Q \quad 0.08Q-0.8-5/Q^2=0$$

$P=AVC$ 最低点时，企业停止生产， $P=6$

5、完全竞争市场中，某企业的短期成本函数为
 $SC=Q^3-6Q^2+30Q+40$ ，产品价格为66元。

- (1) 求企业的最大利润，相应的产量和平均成本
- (2) 假如该企业是全行业的代表，这个行业是否处于均衡状态？为什么？

(1) 利润最大化： $MC=MR, MR=P$

$$MC=3Q^2-12Q+30=66$$

$$Q=6 \quad AC=Q^2-6Q+30+40/Q=36.67 \quad R=PQ-SC=66*6-220=176$$

(2) 企业有超额利润，行业不处于长期均衡状态

6、完全竞争市场中有大量企业，每家企业的长期成本函数都相同，为 $LC=Q^3-4Q^2+8Q$

(1)求该市场达到长期均衡的价格

(2) 如果市场需求函数为 $Q=2000-100P$ ，在市场达到长期均衡时，市场交易量是多少？市场中容纳了多少家企业？

(1) 长期均衡：在企业长期平均成本曲线的最低点

$$LAC=Q^2-4Q+8 \quad 2Q-4=0 \quad Q=2$$

$$LAC=4 \quad P=4$$

(2) $Q=1600$ 每家企业生产2，容纳800家

7、垄断企业的成本函数为 $TC=50+20Q$ ，市场需求函数为 $P=100-4Q$ ，求企业利润最大化的产量、价格和利润

利润最大化： $MR=MC$

$$TR=PQ=(100-4Q)Q=100Q-4Q^2$$

$$MR=100-8Q$$

$$MC=20$$

$$Q=10 \quad P=60 \quad R=PQ-TC=350$$

8、垄断企业的成本函数为 $TC=6Q+0.05Q^2$ ，需求函数为 $Q=360-20P$ ，

(1)企业利润最大化的产量、价格和利润

(2) 若政府限定最高售价为13元，此时垄断企业会提供多少产品？得到多少利润？市场会出现短缺吗？

(1) 利润最大化： $MR=MC$

$$TR=PQ=(18-0.05Q)Q=18Q-0.05Q^2$$

$$MR=18-0.1Q$$

$$MC=6+0.1Q$$

$$Q=60 \quad P=15 \quad R=PQ-TC=360$$

(2) $P=13$ 时，需求量 $Q=100$

$$MC=MR=P \quad 6+0.1Q=13 \quad Q=70$$

会出现30的短缺

9、如果某个行业是由一个领导价格的大企业和50个小企业组成，该行业的需求曲线为 $Q=500-5P$ ，每个小企业的边际成本函数都为 $MC=3Q$ ，大企业的成本函数为 $TC=Q+0.2Q^2$

(1) 求所有小企业的总供给函数

(2) 求大企业的需求函数

(3) 求大企业利润最大化的产量、价格，此时市场的总供给量

(1) $Q=P/3$ 总供给函数为 $Q=50P/3$

(2) $Q_{\text{大}}=500-5P-50P/3=500-(65/3)P$ $P=300/13-(3/65)Q_{\text{大}}$

(3) 利润最大化: $MR=MC$

$$TR=P Q_{\text{大}}=300/13 Q_{\text{大}}-(3/65)Q_{\text{大}}^2$$

$$MR=300/13-(6/65)Q_{\text{大}}$$

$$MC=1+0.4Q$$

$$Q=44.8 \quad P=21 \quad Q_{\text{总}}=Q_{\text{大}}+50*21/3=394.8$$

10、如果一家卡特尔由两家企业组成，成本函数分别为

$$C_1 = 0.1Q_1^2 + 20Q_1 + 100000$$

$$C_2 = 0.4Q_2^2 + 32Q_2 + 20000$$

市场的需求曲线为 $Q=4000-10P$

假设卡特尔追求利润最大化，其总产量、价格和两企业的产量是多少？卡特尔总利润是多少？

利润最大化： $MR=MC$

$$TR=PQ= (400-0.1Q) Q \quad MR=400-0.2Q$$

$$MC_1=0.2Q+20 \quad Q_1=5MC_1-100$$

$$MC_2=0.8Q+32 \quad Q_2=1.25MC_2-40$$

$$Q=6.25MC_T-140 \quad MC_T=22.4+0.16Q$$

$$Q=1049 \quad P=295.1 \quad MR=400-0.2Q=190.2=MC_1=MC_2$$

$$Q_1=851 \quad Q_2=198.2$$

14、假设垄断厂商拥有不变的平均成本和边际成本，并且 $AC=MC=5$ ，厂商面对的市场需求曲线为 $Q=53-P$

(1) 该垄断厂商利润最大化的产量、价格和利润

(2) 如果市场是完全竞争的，产出水平是多少？

(3) 计算 (1) 和 (2) 两种情况下的消费者剩余

(1) 利润最大化: $MR=MC$

$$TR=PQ= (53-Q) Q \quad MR=53-2Q$$

$$MC=5 \quad Q=24 \quad P=29 \quad R=576$$

$$(2) MR=MC=P \quad 53-Q=5 \quad Q=48$$

(3) 垄断厂商的消费者剩余为

$$0.5 \cdot 24 \cdot (53-29) = 288$$

完全竞争:

$$0.5 \cdot 48 \cdot (53-5) = 1152$$

$$\text{无谓损失 } 1152 - 576 - 288 = 288$$

